

Phần 2. GIẢI TÍCH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 7. Phương trình vi phân

I. Phương trình vi phân cấp 1

1.1 Định nghĩa

Cho $y = y(x)$.

Một phương trình vi phân cấp 1 đối với hàm $y = y(x)$ có dạng tổng quát:

$$f(x, y, y') = 0$$

Ví dụ: $xy' - (1 + x^2)y^2 = 0$

Nghiệm của phương trình vi phân $f(x, y, y') = 0$ là hàm số $y = y(x)$ khả vi (trên một khoảng (a, b) nào đó) và thỏa

$$f(x, y(x), y'(x)) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

Giải phương trình vi phân là tìm tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình.

1.2 Một vài dạng phương trình vi phân cấp 1 đơn giản có thể giải được

a) Dạng $y' = f(x)$

Nghiệm tổng quát là: $y = \int f(x)dx + C$

Khi cho C nhận một giá trị cụ thể nào đó, ta nhận được một *nghiệm riêng*.

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' = \frac{\ln x}{x^2} & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$$

Xét (1): $y' = \frac{\ln x}{x^2}$

Nghiệm tổng quát là: $y = \int \frac{\ln x}{x^2} dx$

Chương 7: Phương trình vi phân

Dùng tích phân từng phần: đặt $\begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x^2} dx \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \end{cases}$

Khi đó,

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

Vậy, nghiệm tổng quát của (1) là: $y = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$

Xét (2): $y(1) = 0 \Leftrightarrow -\frac{\ln 1}{1} - \frac{1}{1} + C = 0 \Leftrightarrow C = 1$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất $y = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$

b) Dạng tách biến

Trong phương trình vi phân $f(x, y, y') = 0$, ta thay $y' = \frac{dy}{dx}$

Nếu phương trình có thể chuyển về dạng:

$$\boxed{g(y)dy = h(x)dx} \quad (*)$$

thì ta nói phương trình (*) có dạng tách biến.

Lấy tích phân bất định 2 vế của phương trình (*):

$$\int g(y)dy = \int h(x)dx \Leftrightarrow \underbrace{G(y) = H(x) + C}_{\text{nghiệm tổng quát}}$$

Ví dụ: Giải phương trình $xy' - (1 + x^2)y^2 = 0$

$$xy' - (1 + x^2)y^2 = 0 \Leftrightarrow xy' = (1 + x^2)y^2 \quad (1)$$

Thay $y' = \frac{dy}{dx}$ vào (1), ta được:

$$x \frac{dy}{dx} = (1 + x^2)y^2 \quad (2)$$

Nếu $y^2 = 0 \Leftrightarrow y = 0$ (hàm hằng 0): khi đó $\frac{dy}{dx} = 0$ và (2) thỏa, do đó $y = 0$ là nghiệm.

Nếu $y^2 \neq 0 \Leftrightarrow y \neq 0$: phương trình (2) trở thành:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{1+x^2}{x} dx \quad (3)$$

Lấy tích phân bất định 2 vế của (3):

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{1+x^2}{x} dx \Leftrightarrow \int \frac{dy}{y^2} = \int \left(\frac{1}{x} + x \right) dx \Leftrightarrow -\frac{1}{y} = \ln|x| + \frac{x^2}{2} + C \Leftrightarrow y = -\frac{1}{\ln|x| + \frac{1}{2}x^2 + C}$$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $y = 0$ và $y = -\frac{1}{\ln|x| + \frac{1}{2}x^2 + C}$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' = -4y & (1) \\ y(0) = 2 & (2) \end{cases}$$

Xét (1): $y' = -4y \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -4y$ (*)

Nếu $y = 0$ (hàm hằng 0) thì $\frac{dy}{dx} = 0$ và do đó $y = 0$ thỏa (*). Vậy $y = 0$ là nghiệm.

Nếu $y \neq 0$ thì phương trình (*) có thể đưa về dạng tách biến:

$$\frac{dy}{y} = -4dx \quad (3)$$

Lấy tích phân bất định 2 vế ở (3), ta được:

$$\int \frac{dy}{y} = \int -4dx \Leftrightarrow \ln|y| = -4x + \bar{C} \Leftrightarrow |y| = e^{-4x + \bar{C}} = e^{\bar{C}} e^{-4x}$$

Do đó,

$$y = \pm e^{\bar{C}} e^{-4x}$$

Đặt $C = \pm e^{\bar{C}}$ thì $C \neq 0$ và $y = Ce^{-4x}$

Kết hợp với nghiệm $y = 0$, ta có nghiệm tổng quát của (1) là $y = Ce^{-4x}$, trong đó C là hằng số tùy ý (khi $C = 0$ thì ta nhận được nghiệm riêng $y = 0$).

Xét (2): $y(0) = 2 \Leftrightarrow Ce^0 = 2 \Leftrightarrow C = 2$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là $y = 2e^{-4x}$

Ví dụ: Giải phương trình $\begin{cases} y' = e^{x-y} & (1) \\ y(0) = 1 & (2) \end{cases}$

Chương 7: Phương trình vi phân

Xét (1): $y' = e^{x-y}$

Thay $y' = \frac{dy}{dx}$ vào (1), ta được:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{e^y} \Leftrightarrow e^y dy = e^x dx \quad (3)$$

Lấy tích phân bất định 2 vế ở (3), ta được nghiệm tổng quát của (1):

$$\int e^y dy = \int e^x dx \Leftrightarrow e^y = e^x + C$$

Xét (2): $y(0) = 1 \Leftrightarrow e^1 = e^0 + C \Leftrightarrow C = e - 1$

Bài toán có nghiệm duy nhất: $e^y = e^x + e - 1 \Leftrightarrow y = \ln(e^x + e - 1)$

Ví dụ: Giải phương trình
$$\begin{cases} y' = \frac{2x}{y^2} & (1) \\ y(0) = 1 & (2) \end{cases}$$

Xét (1): $y' = \frac{2x}{y^2} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y^2} \rightarrow y^2 dy = 2x dx \quad (3)$

Lấy tích phân bất định 2 vế ở (3), ta được nghiệm tổng quát của (1):

$$\int y^2 dy = \int 2x dx \Leftrightarrow \frac{1}{3} y^3 = x^2 + \bar{C} \Leftrightarrow y^3 = 3x^2 + C$$

Xét (2): $y(0) = 1 \Leftrightarrow 1^3 = 3 \cdot 0^2 + C \Leftrightarrow C = 1$

Bài toán có nghiệm duy nhất $y^3 = 3x^2 + 1 \Leftrightarrow y = \sqrt[3]{3x^2 + 1}$

Ví dụ: Giải phương trình $y' = 2y(1 - y)$

Thay $y' = \frac{dy}{dx}$ vào phương trình, ta được: $\frac{dy}{dx} = -2y(y-1) \quad (1)$

- Nếu $y(y-1) = 0 \Leftrightarrow y = 0$ hay $y = 1$:

Vì $y = 0$ và $y = 1$ là những hàm hằng nên $\frac{dy}{dx} = 0$, do đó (1) thỏa. Vậy $y = 0$ và $y = 1$ là nghiệm.

- Nếu $y(y-1) \neq 0 \Leftrightarrow y \neq 0$ và $y \neq 1$:

Khi đó, phương trình (1) trở thành: $\frac{dy}{y(y-1)} = -2dx \quad (2)$

Lấy tích phân bất định 2 vế ở (2), ta được:

$$\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int -2dx \quad (3)$$

Xét $\int \frac{1}{y(y-1)} dy$

Đây là tích phân của một phân thức hữu tỷ, trong đó mẫu số là một tam thức bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt là 0 và 1. Ta phân tích:

$$\begin{aligned} \frac{1}{y(y-1)} &= \frac{A}{y-0} + \frac{B}{y-1} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{y(y-1)} &= \frac{A(y-1) + By}{y(y-1)} \\ \Leftrightarrow A(y-1) + By &= 1 \\ \Leftrightarrow (A+B)y + (-A-1) &= 0 \end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số: $\begin{cases} A+B=0 \\ -A-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases}$

Vậy,

$$\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int \left(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y} \right) dy = \ln|y-1| - \ln|y| + \bar{C} = \ln \left| \frac{y-1}{y} \right| + \bar{C}$$

Phương trình (3) trở thành:

$$\ln \left| \frac{y-1}{y} \right| + \bar{C} = -2x \Leftrightarrow \ln \left| \frac{y-1}{y} \right| = C - 2x \Leftrightarrow \left| \frac{y-1}{y} \right| = e^{C-2x} \Leftrightarrow \frac{y-1}{y} = \pm e^C e^{-2x}$$

Đặt $A = \pm e^C$ thì $A \neq 0$ và ta có:

$$\frac{y-1}{y} = Ae^{-2x} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{y} = Ae^{-2x} \Leftrightarrow y = \frac{1}{1 - Ae^{-2x}}$$

Đặt $B = -A$ thì $B \neq 0$ và $y = \frac{1}{1 + Be^{-2x}}$

Vậy, phương trình có nghiệm là: $y = 0$; $y = 1$; $y = \frac{1}{1 + Be^{-2x}}$, $B \neq 0$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} (y+1)y' = e^y \frac{\cos x}{\sin x} & (1) \\ y(\frac{\pi}{2}) = 0 & (2) \end{cases}$$

Trước hết, ta tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1):

$$\begin{aligned}(y+1)y' &= e^y \frac{\cos x}{\sin x} \\ \Leftrightarrow (y+1) \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{\cos x}{\sin x} \\ \Leftrightarrow (y+1)e^{-y} dy &= \frac{\cos x}{\sin x} dx \quad (3)\end{aligned}$$

Phương trình (3) có dạng tách biến. Lấy tích phân bất định hai vế của (3), ta được:

$$\int (y+1)e^{-y} dy = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \quad (4)$$

Xét $\int (y+1)e^{-y} dy$

Tích phân từng phần: đặt $\begin{cases} u = y+1 \\ dv = e^{-y} dy \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = dy \\ v = \int e^{-y} dy = -e^{-y} \end{cases}$

Khi đó,

$$\int \underbrace{(y+1)}_{uv} e^{-y} dy = \underbrace{-(y+1)e^{-y}}_{uv} - \int \underbrace{(-e^{-y})}_{vdu} dy = -(y+1)e^{-y} - e^{-y} + C_1 = -(y+2)e^{-y} + C_1$$

Xét $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$

Đổi biến số: đặt $u = \sin x \rightarrow du = \cos x \cdot dx$

Khi đó,

$$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C_2 = \ln|\sin x| + C_2$$

Phương trình (4) trở thành:

$$-(y+2)e^{-y} = \ln|\sin x| + C \quad (5)$$

Phương trình (5) là nghiệm tổng quát của phương trình (1).

Tiếp theo, ta sẽ chọn hằng số C sao cho điều kiện (2) thỏa.

Trong (5), thay $x = \frac{\pi}{2}$ và $y = 0$ thì được:

$$-(0+2)e^0 = \ln\left|\sin \frac{\pi}{2}\right| + C \Leftrightarrow C = -2$$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất xác định bởi phương trình:

$$-(y+2)e^{-y} = \ln|\sin x| - 2$$

1.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Dạng tổng quát:

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

Trong đó,

- $p(x)$ và $q(x)$ là các hàm số liên tục trên khoảng (a, b) cho trước
- $y = y(x)$ là hàm khả vi trên khoảng (a, b) cần tìm

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ thì

$$\mu'(x) = \left(e^{\int p(x)dx} \right)' = e^{\int p(x)dx} \left(\int p(x)dx \right)' = e^{\int p(x)dx} p(x)$$

Nhân 2 vế của phương trình (1) với hàm $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ thì được:

$$\begin{aligned} y'e^{\int p(x)dx} + e^{\int p(x)dx} p(x)y &= q(x)e^{\int p(x)dx} \\ \Leftrightarrow y'\mu + \mu'y &= q(x)e^{\int p(x)dx} \\ \Leftrightarrow (y\mu)' &= q(x)e^{\int p(x)dx} \\ \Leftrightarrow y\mu &= \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \\ \Leftrightarrow ye^{\int p(x)dx} &= \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \\ \Leftrightarrow y &= e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right) \end{aligned}$$

(trong đó, C là hằng số tùy ý)

Vậy, nghiệm tổng quát của phương trình (1) là:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$$

Trong biểu thức nghiệm tổng quát, nếu cho C nhận một giá trị cụ thể nào đó thì ta nhận được một nghiệm riêng.

Nếu $q(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$ thì ta có phương trình thuần nhất:

$$y' + p(x)y = 0 \quad (2)$$

Nghiệm tổng quát của (2) là: $y = Ce^{-\int p(x)dx}$ với C là hằng số tùy ý.

Ghi chú: Khi giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, ta thường dùng công thức

$$e^{\alpha \ln g(x)} = e^{\ln[g(x)]^\alpha} = [g(x)]^\alpha$$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' + 2y = 2x & (1) \\ y(0) = \frac{3}{2} & (2) \end{cases}$$

Xét (1):

$$y' + 2y = 2x$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với

$$\begin{cases} p(x) = 2 \\ q(x) = 2x \end{cases}$$

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int 2dx} = e^{2x}$

Nhân 2 vế của (1) với $\mu(x) = e^{2x}$ thì được:

$$\begin{aligned} y'e^{2x} + 2e^{2x}y &= 2xe^{2x} \\ \Leftrightarrow \underbrace{(ye^{2x})'}_{y\mu} &= 2xe^{2x} \\ \Leftrightarrow ye^{2x} &= \int 2xe^{2x} dx \quad (3) \end{aligned}$$

Ta tính tích phân $\int 2xe^{2x} dx$ bằng phương pháp tích phân từng phần:

Đặt

$$\begin{cases} u = 2x \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = 2dx \\ v = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} \end{cases}$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} \int \underbrace{2xe^{2x} dx}_{udv} &= \underbrace{2x \cdot (\frac{1}{2}e^{2x})}_{uv} - \int \underbrace{(\frac{1}{2}e^{2x})2dx}_{vdu} \\ &= xe^{2x} - \int e^{2x} dx \\ &= xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C \end{aligned}$$

Thay vào (3), ta được nghiệm tổng quát của (1) là:

$$ye^{2x} = xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C \Leftrightarrow y = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Xét (2):

$$y(0) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow (0 - \frac{1}{2}) + Ce^0 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow C = 2$$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là: $y = x - \frac{1}{2} + 2e^{-2x}$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' - \frac{1}{x}y = 2 \ln x & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$$

Xét phương trình (1): $y' - \frac{1}{x}y = 2 \ln x$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với $p(x) = -\frac{1}{x}$; $q(x) = 2 \ln x$

$$\text{Đặt } \mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{-\int \frac{1}{x}dx} = e^{-\ln x} = e^{\ln(x^{-1})} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

(chú ý rằng $x > 0$ vì trong phương trình (1) có chứa hàm $\ln x$)

Nhân 2 vế của (1) với hàm $\mu(x) = \frac{1}{x}$:

$$\begin{aligned} y' \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cdot y &= \frac{2 \ln x}{x} \\ \Leftrightarrow \underbrace{\left(y \cdot \frac{1}{x} \right)'}_{y\mu} &= \frac{2 \ln x}{x} \\ \Leftrightarrow \frac{y}{x} &= 2 \int \frac{\ln x}{x} dx \end{aligned}$$

Ta tính tích phân bất định $\int \frac{\ln x}{x} dx$ bằng công thức đổi biến số: $u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + \bar{C} = \frac{\ln^2 x}{2} + \bar{C}$$

Vậy, nghiệm tổng quát của (1) là:

$$\frac{y}{x} = 2 \left(\frac{\ln^2 x}{2} + \bar{C} \right) \Leftrightarrow y = x(\ln^2 x + C)$$

Xét (2): $y(1) = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot (\ln^2 1 + C) = 0 \Leftrightarrow C = 0$

Chương 7: Phương trình vi phân

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là: $y = x \ln^2 x$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' + \frac{3}{x}y = 6x^2 + 4 & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$$

Xét phương trình (1): $y' + \frac{3}{x}y = 6x^2 + 4$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với $p(x) = \frac{3}{x}$; $q(x) = 6x^2 + 4$

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int \frac{3}{x}dx} = e^{3\ln|x|} = e^{\ln|x|^3} = |x|^3$

Xét trên khoảng $(0, +\infty)$: $\mu(x) = x^3$

Nhân 2 vế của (1) với hàm $\mu(x) = x^3$:

$$\begin{aligned} y'x^3 + 3x^2y &= x^3(6x^2 + 4) & (*) \\ \Leftrightarrow \underbrace{(yx^3)'}_{y\mu} &= x^3(6x^2 + 4) \\ \Leftrightarrow yx^3 &= \int x^3(6x^2 + 4)dx \end{aligned}$$

Mà

$$\int x^3(6x^2 + 4)dx = \int (6x^5 + 4x^3)dx = x^6 + x^4 + C$$

Do đó, nghiệm tổng quát của (1) trên khoảng $(0, +\infty)$ là:

$$yx^3 = x^6 + x^4 + C \Leftrightarrow y = x^3 + x + \frac{C}{x^3}, \quad x > 0$$

Xét trên khoảng $(-\infty, 0)$: $\mu(x) = -x^3$

Nhân 2 vế của (1) với hàm $\mu(x) = -x^3$:

$$\begin{aligned} -y'x^3 - 3x^2y &= -x^3(6x^2 + 4) \\ \Leftrightarrow y'x^3 + 3x^2y &= x^3(6x^2 + 4) \end{aligned}$$

Đến đây, ta trở lại phương trình (*) nên nghiệm tổng quát của (1) trên khoảng $(-\infty, 0)$ vẫn là:

$$y = x^3 + x + \frac{C}{x^3}, \quad x < 0$$

Tóm lại, nghiệm tổng quát của (1) trên các khoảng $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ là:

$$y = x^3 + x + \frac{C}{x^3}, \quad x \neq 0$$

Xét (2): $y(1) = 0 \Leftrightarrow 1^3 + 1 + \frac{C}{1^3} = 0 \Leftrightarrow C = -2$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là: $y = x^3 + x - \frac{2}{x^3}, \quad x \neq 0$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' + \frac{2}{x}y = x^2 + 2x & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$$

Xét phương trình (1): $y' + \frac{2}{x}y = x^2 + 2x$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với

$$\begin{cases} p(x) = \frac{2}{x} \\ q(x) = x^2 + 2x \end{cases}$$

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{2\int \frac{1}{x}dx} = e^{2\ln|x|} = e^{\ln(|x|^2)} = |x|^2 = x^2$

Nhân 2 vế của (1) với $\mu(x) = x^2$ thì được:

$$\begin{aligned} y'x^2 + 2xy &= x^2(x^2 + 2x) \\ \Leftrightarrow \underbrace{(yx^2)'}_{y\mu} &= x^4 + 2x^3 \\ \Leftrightarrow yx^2 &= \int (x^4 + 2x^3)dx \\ \Leftrightarrow yx^2 &= \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{2} + C \\ \Leftrightarrow y &= \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{2} + \frac{C}{x^2} \end{aligned}$$

Vậy, nghiệm tổng quát của (1) là: $y = \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{2} + \frac{C}{x^2}$

Xét (2): $y(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1^3}{5} + \frac{1^2}{2} + \frac{C}{1^2} = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{7}{10}$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là: $y = \frac{x^3}{5} + \frac{x^2}{2} - \frac{7}{10x^2}$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\begin{cases} y' - \frac{x}{x^2+1}y = 2x & (1) \\ y(0) = 0 & (2) \end{cases}$$

Xét phương trình (1): $y' - \frac{x}{x^2+1}y = 2x$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với

$$\begin{cases} p(x) = -\frac{x}{x^2+1} \\ q(x) = 2x \end{cases}$$

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{-\int \frac{x}{x^2+1}dx} = e^{-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)} = e^{\ln(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}} = (x^2+1)^{-\frac{1}{2}}$

Nhân 2 vế của (1) với $\mu(x) = (x^2+1)^{-\frac{1}{2}}$ thì được:

$$\begin{aligned} y'(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} - x(x^2+1)^{-\frac{3}{2}}y &= 2x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow \left(\underbrace{y(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}}_{y\mu} \right)' &= 2x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow y(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} &= \int 2x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} dx \\ \Leftrightarrow \frac{y}{\sqrt{x^2+1}} &= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} dx \\ \Leftrightarrow \frac{y}{\sqrt{x^2+1}} &= 2\sqrt{x^2+1} + C \\ \Leftrightarrow y &= 2(x^2+1) + C\sqrt{x^2+1} \end{aligned}$$

Nghiệm tổng quát của (1) là: $y = 2(x^2+1) + C\sqrt{x^2+1}$

Xét (2): $y(0) = 0 \Leftrightarrow 2 + C = 0 \Leftrightarrow C = -2$

Vậy, bài toán có nghiệm duy nhất là: $y = 2(x^2+1) - 2\sqrt{x^2+1}$

Ví dụ: Giải phương trình $y' - (\sin x)y = \sin x \cos x$ (1)

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với

$$\begin{cases} p(x) = -\sin x \\ q(x) = \sin x \cos x \end{cases}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int -\sin x dx} = e^{\cos x}$

Nhân 2 vế của (1) với $\mu(x) = e^{\cos x}$ thì được:

$$\begin{aligned} & \underbrace{y'e^{\cos x} - (e^{\cos x} \sin x)y}_{y'\mu + \mu'y} = e^{\cos x} \sin x \cos x \\ \Leftrightarrow & \underbrace{(ye^{\cos x})'}_{y\mu} = e^{\cos x} \sin x \cos x \\ \Leftrightarrow & ye^{\cos x} = \int e^{\cos x} \sin x \cos x dx \end{aligned}$$

Đổi biến: $z = \cos x \rightarrow dz = -\sin x dx \rightarrow \sin x dx = -dz$

$$\int e^{\cos x} \sin x \cos x dx = -\int ze^z dz$$

Tích phân từng phần: $\begin{cases} u = z \\ dv = e^z dz \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = dz \\ v = e^z \end{cases}$

$$\int \underbrace{ze^z dz}_{udv} = \underbrace{ze^z}_{uv} - \int \underbrace{e^z dz}_{vdu} = ze^z - e^z + \bar{C} = e^z(z-1) + \bar{C} = e^{\cos x}(\cos x - 1) + \bar{C}$$

Vậy

$$\int e^{\cos x} \sin x \cos x dx = -\int ze^z dz = -e^{\cos x}(\cos x - 1) + C$$

Nghiệm tổng quát:

$$ye^{\cos x} = -e^{\cos x}(\cos x - 1) + C \Leftrightarrow y = 1 - \cos x + Ce^{-\cos x}$$

Ví dụ: Cho hàm số $y = f(x)$ khả vi và thỏa

$$\begin{cases} y' - \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}y = 0 & (1) \\ y(1) = e^2 & (2) \end{cases}$$

Tính $f(\sqrt{6})$.

Xét (1): $y' - \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}y = 0$

Đây là phương trình thuần nhất với $p(x) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$ và có nghiệm tổng quát là:

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} = Ce^{\int \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}dx} = Ce^{\sqrt{x^2+3}}$$

Xét (2): $y(1) = e^2 \Leftrightarrow Ce^2 = e^2 \Leftrightarrow C = 1$

Vậy, $y = e^{\sqrt{x^2+3}}$ và do đó $f(\sqrt{6}) = e^3$

Ví dụ: Cho $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân

$$\begin{cases} y' + \frac{2x}{1+x^2} y = 0 & (1) \\ y(2) = 10 & (2) \end{cases}$$

Tính $y(-3)$.

Xét (1): $y' + \frac{2x}{1+x^2} y = 0$

Đây là phương trình thuần nhất với $p(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ và có nghiệm tổng quát là:

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} = Ce^{-\int \frac{2x}{1+x^2} dx} = Ce^{-\ln(1+x^2)} = C(1+x^2)^{-1} = \frac{C}{1+x^2}$$

Xét (2): $y(2) = 10 \Leftrightarrow \frac{C}{1+2^2} = 10 \Leftrightarrow C = 50$

Vậy, $y = \frac{50}{1+x^2}$ và do đó $y(-3) = \frac{50}{1+(-3)^2} = 5$

Ví dụ: Gọi $q = q(t)$ là lượng thuốc kháng sinh trong cơ thể ở thời điểm t và gọi q_0 là lượng kháng sinh tại thời điểm $t = 0$. Giả sử tốc độ biến thiên của q theo t tỉ lệ với q và q giảm khi t tăng. Khi đó,

$$\frac{dq}{dt} = -kq$$

với $k > 0$.

a) Tìm q .

Ta thấy q là nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thuần nhất:

$$\frac{dq}{dt} + kq = 0$$

Nghiệm tổng quát là:

$$q = Ce^{-\int k dt} = Ce^{-kt} \quad (*)$$

Cho $t = 0$ vào (*): $q(0) = C \rightarrow C = q_0$

Vậy,

$$q = q(t) = q_0 e^{-kt}$$

b) So với thời điểm ban đầu thì lượng kháng sinh trong cơ thể tại thời điểm $t = \frac{2}{k}$ thay đổi (tăng hoặc giảm) bao nhiêu phần trăm?

Tại thời điểm $t = \frac{2}{k}$: $q(\frac{2}{k}) = q_0 e^{-k \cdot \frac{2}{k}} = q_0 e^{-2}$

Chương 7: Phương trình vi phân

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$: $q(0) = q_0$

Tỉ lệ của lượng kháng sinh trong cơ thể tại thời điểm $t = \frac{2}{k}$ so với thời điểm ban đầu $t = 0$ là:

$$\frac{q(\frac{2}{k})}{q(0)} = \frac{q_0 e^{-2}}{q_0} = e^{-2} \approx 0.135$$

Đổi sang phần trăm thì lượng kháng sinh trong cơ thể tại thời điểm $t = \frac{2}{k}$ biến thiên:

$$(0.135 - 1).100\% = -86.5\%$$

so với thời điểm ban đầu, nghĩa là giảm 86.5% so với thời điểm ban đầu.

Ví dụ: Một thị trấn nhỏ muốn gây quỹ trị giá 200000\$ để ủng hộ cho một ngôi trường trong thị trấn. Lúc đầu, quỹ có sẵn 50000\$. Gọi $x = x(t)$ là số tiền quyên góp được ở tháng thứ t tính từ lúc mới

thành lập quỹ thì người ta thấy rằng tốc độ tăng trưởng $\frac{dx}{dt}$ tỉ lệ với độ sai lệch giữa mục tiêu kỳ vọng 200000\$ và số tiền x có trong quỹ tại thời điểm đó.

Biết rằng, sau 1 tháng số tiền trong quỹ là 100000\$. Hỏi sau 3 tháng, số tiền trong quỹ là bao nhiêu?

Do giả thiết $\frac{dx}{dt}$ tỉ lệ với độ sai lệch giữa mục tiêu kỳ vọng 200000\$ và lượng tiền x nên:

$$\frac{dx}{dt} = k(200000 - x)$$

với k là hằng số nào đó. Phương trình này có thể đưa về dạng tuyến tính cấp 1:

$$x' + kx = 200000k \quad (1)$$

Đặt $\mu = \mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}$ và nhân hai vế của (1) với hàm $\mu(t) = e^{kt}$:

$$\begin{aligned} x'e^{kt} + ke^{kt}x &= 200000ke^{kt} \\ \Leftrightarrow (xe^{kt})' &= 200000ke^{kt} \\ \Leftrightarrow xe^{kt} &= \int 200000ke^{kt} dt \\ \Leftrightarrow xe^{kt} &= 200000e^{kt} + C \end{aligned}$$

Vậy, nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x = 200000 + Ce^{-kt} \quad (2)$$

Tại thời điểm ban đầu, số tiền trong quỹ là 50000\$:

$$x(0) = 50000 \Leftrightarrow 200000 + C = 50000 \Leftrightarrow C = -150000$$

Vậy,

$$x = 200000 - 150000e^{-kt}$$

Sau 1 tháng, số tiền trong quỹ là 100000\$:

$$x(1) = 100000 \leftrightarrow 200000 - 150000e^{-k} = 100000 \leftrightarrow e^{-k} = \frac{2}{3}$$

Do đó,

$$x = 200000 - 150000e^{-kt} = 200000 - 150000(e^{-k})^t = 200000 - 150000\left(\frac{2}{3}\right)^t$$

Sau 3 tháng, số tiền trong quỹ là:

$$x(3) = 200000 - 150000\left(\frac{2}{3}\right)^3 \approx 155556\$$$

Ví dụ: Giá bán của một loại hàng hóa tại thời điểm t là $P = P(t)$ và thỏa phương trình vi phân

$$P'(t) + 3P(t) = 12$$

Giá bán tại thời điểm ban đầu là $P(0) = 5$.

Khi t tiến dần ra vô hạn thì giá của loại hàng này sẽ ổn định về mức giá cân bằng là bao nhiêu?

Trước hết, ta có nhận xét từ phương trình vi phân trên. Viết lại phương trình:

$$P'(t) = 3[4 - P(t)] \quad (*)$$

Hiển nhiên hàm hằng $\bar{P} = \bar{P}(t) = 4$ là nghiệm của $(*)$.

- Nếu giá $P(t) < 4$ thì vế phải của $(*)$ lớn hơn 0, do đó vế trái của $(*)$ cũng lớn hơn 0, nghĩa là $P'(t) > 0$. Khi đó, hàm $P = P(t)$ là hàm tăng, nghĩa là khi thời gian t tăng dần thì giá bán sẽ tăng.
- Nếu giá $P(t) > 4$ thì vế phải của $(*)$ nhỏ hơn 0, do đó vế trái của $(*)$ cũng nhỏ hơn 0, nghĩa là $P'(t) < 0$. Khi đó, hàm $P = P(t)$ là hàm giảm, nghĩa là khi thời gian t tăng dần thì giá bán sẽ giảm.



Vậy, giá của loại hàng này luôn có xu hướng dịch chuyển về mức giá $\bar{P} = 4$. Do đó, ta gọi giá $\bar{P} = 4$ là *giá cân bằng*. Khi t tiến ra vô hạn, nếu giá $P = P(t)$ hội tụ về giá cân bằng $\bar{P} = 4$ thì ta nói giá $P = P(t)$ là *ổn định*.

Bây giờ, ta giải phương trình vi phân:

$$\begin{cases} P'(t) + 3P(t) = 12 & (1) \\ P(0) = 5 & (2) \end{cases}$$

Xét phương trình (1):

$$P'(t) + 3P(t) = 12 \quad (1)$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.

Đặt $\mu(t) = e^{\int 3dt} = e^{3t}$ và nhân hai vế của (1) với hàm $\mu(t) = e^{3t}$ thì ta được:

$$\begin{aligned} P'(t)e^{3t} + 3e^{3t}P(t) &= 12e^{3t} \\ \Leftrightarrow (P(t)e^{3t})' &= 12e^{3t} \\ \Leftrightarrow P(t)e^{3t} &= \int 12e^{3t} dt \\ \Leftrightarrow P(t)e^{3t} &= 4e^{3t} + C \end{aligned}$$

Từ đó, ta có nghiệm tổng quát của phương trình (1) là:

$$P(t) = 4 + Ce^{-3t}$$

(khi $C = 0$ ta được nghiệm riêng $P(t) = 4$, là giá cân bằng $\bar{P} = 4$)

Xét điều kiện (2): $P(0) = 5$

Trong biểu thức nghiệm tổng quát $P(t) = 4 + Ce^{-3t}$, ta cho $t = 0$ và $P(0) = 5$ thì tìm được $C = 1$. Bài toán có nghiệm duy nhất là:

$$P(t) = 4 + e^{-3t}$$

Cho $t \rightarrow +\infty$ thì ta được:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (4 + e^{-3t}) = 4$$

Vậy, khi t tiến ra vô hạn, giá $P(t) = 4 + e^{-3t}$ hội tụ về giá cân bằng $\bar{P} = 4$. Do đó, giá $P(t) = 4 + e^{-3t}$ là ổn định về giá cân bằng $\bar{P} = 4$.

Ví dụ: Một công ty về công nghệ vừa ra mắt một ứng dụng mới. Gọi $x = x(t)$ là số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng ở tháng thứ t .

Bộ phận nghiên cứu thị trường nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng của số lượng người sử dụng ứng dụng (là $\frac{dx}{dt}$) tỷ lệ thuận với hiệu số giữa lượng người dùng tối đa tiềm năng (là 10000) và lượng người dùng hiện tại (là $x = x(t)$).

Tại thời điểm vừa ra mắt (khi $t = 0$), lượng người dùng ban đầu là 500.

a) Tìm công thức xác định lượng người dùng $x = x(t)$

Từ giả thiết, ta có phương trình:

$$\frac{dx}{dt} = k(10000 - x(t))$$

với $k > 0$ là hệ số tỷ lệ.

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với $x = x(t)$:

$$x'(t) + kx(t) = 10000k$$

Đặt $\mu(t) = e^{\int kdt} = e^{kt}$ và nhân hai vế của phương trình trên với hàm $\mu(t) = e^{kt}$ thì được:

$$\begin{aligned} x'(t)e^{kt} + ke^{kt}x(t) &= 10000ke^{kt} \\ \Leftrightarrow (x(t)e^{kt})' &= 10000ke^{kt} \\ \Leftrightarrow x(t)e^{kt} &= \int 10000ke^{kt} dt \\ \Leftrightarrow x(t)e^{kt} &= 10000e^{kt} + C \end{aligned}$$

Nghiệm tổng quát là:

$$x(t) = 10000 + Ce^{-kt}$$

Khi $t = 0$ thì $x(0) = 500$, do đó

$$500 = 10000 + Ce^0 \Leftrightarrow C = -9500$$

Vậy, lượng người dùng tại tháng thứ t cho bởi công thức:

$$x(t) = 10000 - 9500e^{-kt}$$

b) Sau 10 tháng hoạt động, lượng người đạt mức 1000. Hỏi đến tháng thứ bao nhiêu thì lượng người dùng sẽ đạt con số 1500?

Khi $t = 10$ thì $x(10) = 1000$, do đó

$$1000 = 10000 - 9500e^{-10k} \Leftrightarrow e^{-10k} = \frac{18}{19}$$

Vậy, lượng người dùng tại tháng thứ t là:

$$x(t) = 10000 - 9500e^{-kt} = 10000 - 9500(e^{-10k})^{t/10} = 10000 - 9500\left(\frac{18}{19}\right)^{t/10}$$

Để $x(t) = 1500$ thì

$$10000 - 9500\left(\frac{18}{19}\right)^{t/10} = 1500 \Leftrightarrow \left(\frac{18}{19}\right)^{t/10} = \frac{17}{19} \Leftrightarrow \frac{t}{10} = \log_{\frac{18}{19}}\left(\frac{17}{19}\right) \Leftrightarrow t = 10 \log_{\frac{18}{19}}\left(\frac{17}{19}\right) = 20.55 \approx 21$$

Đến tháng thứ 21 thì lượng người dùng đạt con số là 1500.

Ví dụ: Cho phương trình vi phân $y' - 4y = 6e^{2x}$, chọn phát biểu **SAI**:

- A. Mọi nghiệm $y = y(x)$ của phương trình đều thỏa $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$
- B. Mọi nghiệm $y = y(x)$ của phương trình đều thỏa $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$
- C. Phương trình có một nghiệm riêng là $y = -3e^{2x}$
- D. Phương trình có một nghiệm riêng là $y = e^{2x}(e^{2x} - 3)$

Trước hết, ta giải phương trình để tìm nghiệm tổng quát $y = y(x, C)$ với C là hằng số. Nghiệm riêng có được từ nghiệm tổng quát bằng cách cho C nhận một giá trị cụ thể nào đó.

Xét phương trình: $y' - 4y = 6e^{2x}$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với $p(x) = -4$; $q(x) = 6e^{2x}$

Chương 7: Phương trình vi phân

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int -4dx} = e^{-4x}$

Nhân hai vế của phương trình vi phân với $\mu(x) = e^{-4x}$ thì được:

$$\begin{aligned}y'e^{-4x} - 4e^{-4x}y &= 6e^{-2x} \\ \Leftrightarrow (ye^{-4x})' &= 6e^{-2x} \\ \Leftrightarrow ye^{-4x} &= \int 6e^{-2x} dx \\ \Leftrightarrow ye^{-4x} &= -3e^{-2x} + C \\ \Leftrightarrow y &= -3e^{2x} + Ce^{4x}\end{aligned}$$

Vậy, nghiệm tổng quát của phương trình là: $y = -3e^{2x} + Ce^{4x}$

Nhắc lại các giới hạn cần dùng: $e^t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ và $e^t \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0$

Bây giờ, ta xét từng phát biểu:

- Phát biểu “mọi nghiệm $y = y(x)$ của phương trình đều thỏa $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ ” là SAI vì với nghiệm riêng $y = -3e^{2x}$ (ứng với $C = 0$) thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3e^{2x}) = -\infty$
- Phát biểu “mọi nghiệm $y = y(x)$ của phương trình đều thỏa $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$ ” là ĐÚNG vì

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3e^{2x} + Ce^{4x}) = 0$$

- Phát biểu “phương trình có một nghiệm riêng là $y = -3e^{2x}$ ” là ĐÚNG vì nghiệm này có được từ nghiệm tổng quát ứng với $C = 0$
- Phát biểu “phương trình có một nghiệm riêng là $y = e^{2x}(e^{2x} - 3)$ ” là ĐÚNG vì nghiệm này có được từ nghiệm tổng quát ứng với $C = 1$

Vậy, phát biểu SAI là câu A.

Ví dụ: Cho phương trình vi phân $y' + y = \alpha x + \beta$ (1). Chọn phát biểu ĐÚNG:

- A. Nghiệm tổng quát là $y(x) = \alpha x + \beta + Ce^{-x}$ B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \beta$
C. Nghiệm tổng quát là $y(x) = \alpha x + \beta - \alpha + Ce^{-x}$ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \alpha$

Trước tiên, ta giải phương trình (1). Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với

$$p(x) = 1; \quad q(x) = \alpha x + \beta$$

Đặt $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int 1dx} = e^x$

Nhân hai vế của phương trình vi phân với $\mu(x) = e^x$ thì được:

$$\begin{aligned} y'e^x + e^x y &= (\alpha x + \beta)e^x \\ \Leftrightarrow (ye^x)' &= (\alpha x + \beta)e^x \\ \Leftrightarrow ye^x &= \int (\alpha x + \beta)e^x dx \quad (2) \end{aligned}$$

Xét $\int (\alpha x + \beta)e^x dx$

Tích phân từng phần: đặt

$$\begin{cases} u = \alpha x + \beta \\ dv = e^x dx \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = \alpha dx \\ v = \int e^x dx = e^x \end{cases}$$

Khi đó,

$$\int \underbrace{(\alpha x + \beta)e^x dx}_{udv} = \underbrace{(\alpha x + \beta)e^x}_{uv} - \int \underbrace{e^x \alpha dx}_{vdu} = (\alpha x + \beta)e^x - \alpha e^x + C$$

Thay vào (2):

$$ye^x = (\alpha x + \beta)e^x - \alpha e^x + C \Leftrightarrow y = \alpha x + \beta - \alpha + Ce^{-x}$$

Nghiệm tổng quát của (1) là:

$$y = \alpha x + \beta - \alpha + Ce^{-x}$$

Do đó, câu C là ĐÚNG và câu A là SAI.

Từ nghiệm tổng quát là $y = \alpha x + \beta - \alpha + Ce^{-x}$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\alpha x + \beta - \alpha + Ce^{-x} - (\alpha x + \beta)] = -\alpha$$

Do đó, câu B và câu D đều SAI. Phát biểu ĐÚNG là câu C.

1.4. Ứng dụng của phương trình vi phân cấp 1 trong một số mô hình kinh tế

1.4.1 Mô hình sức mua ngang nhau PPP (Purchasing Power Parity)

Gọi P_d và P_f lần lượt là các chỉ số giá ở thị trường nội địa (domestic price indice) và chỉ số giá ở thị trường nước ngoài (foreign price indice). Tỷ số:

$$S^e = \frac{P_d}{P_f}$$

được gọi là tỷ giá hối đoái (exchange rate). Nó biểu thị giá trị quy đổi của 1 đơn vị tiền ở thị trường nước ngoài thành tiền ở thị trường nội địa.

Chẳng hạn, một loại sản phẩm được bán ở thị trường nội địa với mức giá là $P_d = 52000$ VND và được bán ở thị trường nước ngoài với mức giá $P_f = 2$ USD. Nếu tính trên giá trị sức mua thì ta thấy

Chương 7: Phương trình vi phân

52000 VND tương đương (ngang bằng) với 2 USD, nghĩa là 1 USD tương đương với 26000 VND.

Tỷ giá $S^e = \frac{P_d}{P_f} = \frac{52000}{2} = 26000$ chính là giá trị quy đổi (về sức mua) của 1 USD thành tiền VND.

Do có các loại chi phí vận chuyển, thuế... giữa 2 thị trường nên người ta điều chỉnh tỷ giá S^e bằng cách nhân thêm một hệ số $a > 0$:

$$S^e = a \frac{P_d}{P_f}$$

Vì giá sẽ biến động theo thời gian nên $P_d = P_d(t)$ và $P_f = P_f(t)$, với t là thời gian (tính từ một mốc thời gian cụ thể nào đó). Khi đó,

$$S^e = S^e(t) = a \frac{P_d(t)}{P_f(t)}$$

Ta gọi π_d và π_f lần lượt là tỷ lệ lạm phát ở thị trường nội địa và ở thị trường nước ngoài (trong 1 đơn vị thời gian). Ta giả định π_d và π_f là hằng số.

Đặt $\pi = \pi_d - \pi_f$ thì ta có phương trình sau (ta chấp nhận kết quả này):

$$\frac{dS^e}{dt} = \pi S^e$$

Phương trình này có thể đưa về dạng tách biến:

$$\frac{dS^e}{S^e} = \pi dt \Leftrightarrow \int \frac{dS^e}{S^e} = \int \pi dt \Leftrightarrow \ln S^e = \pi t + \bar{C} \Leftrightarrow S^e = e^{\pi t + \bar{C}} = e^{\bar{C}} e^{\pi t}$$

Đặt $C = e^{\bar{C}} > 0$ thì $S^e = C e^{\pi t}$. Khi $t = 0$ thì $S^e(0) = C$, do đó

$$S^e(t) = S^e(0) e^{\pi t}$$

Ta tuyến tính hóa phương trình này bằng cách lấy logarit 2 vế:

$$\ln S^e(t) = \underbrace{\ln S^e(0)}_{\alpha} + \ln(e^{\pi t}) = \alpha + \pi t$$

Đặt $s^e(t) = \ln S^e(t)$ thì

$$s^e(t) = \alpha + \pi t$$

Trên thực tế, tỷ giá $S(t)$ do ngân hàng công bố thường có độ sai lệch so với tỷ giá thực $S^e(t)$.

Chẳng hạn, ở thời điểm hiện tại, tỷ giá thực phản ánh đúng giá trị sức mua phải là $S^e = 26000$

nhưng tỷ giá do ngân hàng công bố lại là $S = 25000$. Do đó, cần điều chỉnh tỷ giá $S(t)$ sao cho độ lệch giữa $S(t)$ và $S^e(t)$ thu hẹp dần theo thời gian.

Đặt $s(t) = \ln S(t)$ thì tỷ giá $s(t)$ cần được điều chỉnh sao cho độ lệch $s(t) - s^e(t)$ nhỏ dần khi thời gian t tăng dần. Một mô hình điều chỉnh thích hợp cho $s(t)$ là:

$$s'(t) = -\gamma(s(t) - s^e(t)) \quad (1)$$

trong đó $\gamma > 0$ là hệ số điều chỉnh. Đây là mô hình điều chỉnh sai số tỷ giá liên tục.

Chú ý rằng:

- Vế trái của (1) biểu thị tốc độ tăng (giảm) của tỷ giá $s(t)$ theo thời gian. Nếu $s'(t) > 0$ thì tỷ giá được điều chỉnh theo hướng tăng, nếu $s'(t) < 0$ thì tỷ giá được điều chỉnh theo hướng giảm.
- Vế phải của (1) biểu thị độ lệch giữa tỷ giá $s(t)$ và tỷ giá $s^e(t)$.

Theo phương trình (1), nếu $s(t) > s^e(t)$ thì $s'(t) < 0$, nghĩa là cần điều chỉnh tỷ giá $s(t)$ theo hướng giảm. Ngược lại, nếu $s(t) < s^e(t)$ thì $s'(t) > 0$, nghĩa là cần điều chỉnh tỷ giá $s(t)$ theo hướng tăng. Vì vậy, $s^e(t)$ được gọi là *tỷ giá cân bằng PPP* (dạng logarit). Cũng theo phương trình (1), nếu độ lệch giữa $s(t)$ và $s^e(t)$ lớn thì tốc độ thay đổi của $s(t)$ cũng sẽ lớn, nghĩa là cần điều chỉnh nhanh tỷ giá $s(t)$ để bắt kịp với tỷ giá cân bằng $s^e(t)$.

Thay $s^e(t) = \alpha + \pi t$ vào (1), ta được:

$$s'(t) + \gamma s(t) = \gamma(\alpha + \pi t) \quad (2)$$

Phương trình (2) là một phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với hàm $s = s(t)$.

Ví dụ: Cho mô hình điều chỉnh sai số tỷ giá liên tục

$$s'(t) = -\gamma(s(t) - s^e(t)) + U$$

với U là hằng số biểu thị các yếu tố can thiệp từ bên ngoài.

Cho $s^e(t) = a + 0.2t$

a) Giải phương trình.

Ta có phương trình vi phân tuyến tính cấp 1:

$$s'(t) + \gamma s(t) = \gamma(a + 0.2t) + U$$

Đặt $\mu(t) = e^{\int \gamma dt} = e^{\gamma t}$ và nhân 2 vế của phương trình trên với $\mu(t) = e^{\gamma t}$:

$$\begin{aligned}s'(t)e^{\gamma t} + \gamma e^{\gamma t}s(t) &= \gamma(a + 0.2t)e^{\gamma t} + Ue^{\gamma t} \\ \Leftrightarrow (s(t)e^{\gamma t})' &= \gamma(a + 0.2t)e^{\gamma t} + Ue^{\gamma t} \\ \Leftrightarrow s(t)e^{\gamma t} &= \int [\gamma(a + 0.2t)e^{\gamma t} + Ue^{\gamma t}] dt \\ \Leftrightarrow s(t)e^{\gamma t} &= \gamma \int (a + 0.2t)e^{\gamma t} dt + U \int e^{\gamma t} dt\end{aligned}$$

Xét 2 tích phân ở vế phải. Ta có $\int e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} + C_1$

Tích phân $\int (a + 0.2t)e^{\gamma t} dt$ được tính bằng phương pháp tích phân từng phần:

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = a + 0.2t \\ dv = e^{\gamma t} dt \end{cases} \rightarrow \begin{cases} du = 0.2dt \\ v = \int e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} \end{cases}$$

Khi đó,

$$\int (a + 0.2t)e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma}(a + 0.2t)e^{\gamma t} - \frac{0.2}{\gamma} \int e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma}(a + 0.2t)e^{\gamma t} - \frac{0.2}{\gamma^2} e^{\gamma t} + C_2$$

Vậy,

$$s(t)e^{\gamma t} = (a + 0.2t)e^{\gamma t} - \frac{0.2}{\gamma} e^{\gamma t} + \frac{U}{\gamma} e^{\gamma t} + C$$

Do đó,

$$s(t) = (a + 0.2t) + \frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

Vì $s^e(t) = a + 0.2t$ nên

$$s(t) = s^e(t) + \frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

b) Tìm U sao cho về dài hạn, tỷ giá thật sẽ hội tụ về tỷ giá cân bằng.

Tỷ giá thật là $s(t)$, còn tỷ giá cân bằng là $s^e(t)$. Độ lệch giữa 2 tỷ giá này là:

$$s(t) - s^e(t) = \frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

Tỷ giá $s(t)$ hội tụ về tỷ giá $s^e(t)$ nghĩa là độ lệch $s(t) - s^e(t)$ phải tiến dần về 0 khi $t \rightarrow +\infty$. Ta có:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [s(t) - s^e(t)] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t} \right] = \frac{U - 0.2}{\gamma}$$

(chú ý là $e^{-\gamma t} \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow +\infty$)

Vậy, để $s(t)$ hội tụ về $s^e(t)$ thì $\frac{U-0.2}{\gamma} = 0 \Leftrightarrow U = 0.2$

Nhận xét: Nếu dùng mô hình gốc

$$s'(t) = -\gamma(s(t) - s^e(t))$$

(tương ứng với $U = 0$) thì

$$s(t) = s^e(t) + \frac{-0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [s(t) - s^e(t)] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{-0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t} \right] = \frac{-0.2}{\gamma} \neq 0$$

nghĩa là tỷ giá $s(t)$ không hội tụ về tỷ giá cân bằng $s^e(t)$. Do đó, ta cần hiệu chỉnh mô hình bằng cách cộng thêm đại lượng U vào vế phải:

$$s'(t) = -\gamma(s(t) - s^e(t)) + U$$

Trong ví dụ này, nếu chọn $U = 0.2$ thì $\lim_{t \rightarrow +\infty} [s(t) - s^e(t)] = 0$. Khi đó, tỷ giá $s(t)$ sẽ hội tụ về tỷ giá cân bằng $s^e(t)$.

1.4.2 Mô hình tăng trưởng dân số tự nhiên (Natural Population Growth model)

Xét một quần thể (đám đông) gồm những cá thể. Gọi $N = N(t)$ là số cá thể thuộc quần thể này (ta gọi N là kích thước của quần thể này) tại thời điểm t . Ta giả định tốc độ tăng trưởng của quần thể tỷ lệ thuận với kích thước của quần thể. Đây là một giả định hợp lý cho một quần thể vi khuẩn hoặc động vật trong điều kiện lý tưởng (môi trường không giới hạn, dinh dưỡng đầy đủ, không có động vật ăn thịt, miễn dịch với bệnh tật).

Tốc độ tăng trưởng (chẳng hạn tốc độ sinh sản của vi khuẩn) của quần thể chính là $\frac{dN}{dt}$. Vì ta giả định rằng tốc độ tăng trưởng của quần thể tỉ lệ thuận với kích thước của quần thể nên:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = kN} \quad (1)$$

trong đó $k > 0$ là hệ số tỉ lệ (hằng số).

Ta có nhận xét về phương trình (1). Vì $k > 0$ và $N > 0$ nên $\frac{dN}{dt} > 0$, do đó $N = N(t)$ là hàm tăng theo t . Vì $N = N(t)$ là hàm tăng nên kN là hàm tăng, do đó $\frac{dN}{dt}$ cũng là hàm tăng. Vậy, tốc độ tăng trưởng của quần thể tăng theo thời gian, nghĩa là quần thể tăng trưởng ngày càng nhanh. Chẳng hạn,

Chương 7: Phương trình vi phân

trong môi trường lý tưởng, tốc độ sinh sản của vi khuẩn sẽ tăng theo số lượng vi khuẩn: khi số lượng vi khuẩn càng lớn thì tốc độ sinh sản của vi khuẩn cũng nhanh.

Chú ý rằng, $\frac{dN}{dt}$ là hàm tăng, do đó $\frac{d^2N}{dt^2} > 0$. Đồ thị của hàm $N = N(t)$ là một đường cong lõm và dốc lên.

Phương trình (1) có thể viết lại dưới dạng tách biến:

$$\frac{dN}{N} = k dt \quad (2)$$

Lấy tích phân bất định 2 vế ở (2):

$$\int \frac{dN}{N} = \int k dt \leftrightarrow \ln N = kt + \bar{C} \leftrightarrow N = e^{kt + \bar{C}} = e^{\bar{C}} e^{kt}$$

Đặt $C = e^{\bar{C}} > 0$ thì nghiệm tổng quát của (1) là:

$$N(t) = Ce^{kt} \quad (3)$$

Giả sử tại thời điểm ban đầu $t = 0$ thì kích thước của quần thể là:

$$N(0) = N_0$$

Khi đó, thay $t = 0$ vào (3) ta được:

$$N_0 = Ce^0 \leftrightarrow C = N_0$$

Vậy, kích thước của quần thể tại thời điểm t cho bởi:

$$N(t) = N_0 e^{kt} \quad (4)$$

Ghi chú: Từ công thức (4), lấy logarit hai vế thì ta được

$$\ln N(t) = \ln N_0 + kt$$

Đặt $n(t) = \ln N(t)$ và $b = \ln N_0$ thì

$$n(t) = kt + b \quad (5)$$

Nếu ta cũng xem $n(t)$ là kích thước của quần thể (*dạng logarit*) thì từ (5) ta có:

$$\frac{dn(t)}{dt} = k$$

Vậy, tốc độ tăng trưởng của $n(t)$ là hằng số. Trong một số bài tập, giả thiết “tốc độ tăng trưởng là không đổi” có hàm ý là $\frac{dn(t)}{dt}$ là một hằng số k nào đó. Điều này tương đương với phương trình (4).

Ví dụ: Ở một thành phố nào đó, tốc độ tăng trưởng dân số tại bất kỳ thời điểm nào đều tỷ lệ thuận với quy mô dân số. Nếu dân số là 125000 người vào năm 1970 và 140000 người vào năm 1990, thì dân số dự kiến vào năm 2010 là bao nhiêu?

Ta chọn năm 1970 là mốc thời gian (ứng với $t = 0$) thì năm 1990 ứng với $t = 20$.

Theo giả thiết, ta có $N_0 = N(0) = 125000$. Dùng công thức (4):

$$N(t) = N_0 e^{kt} = 125000 e^{kt}$$

với $t = 20$ và chú ý rằng $N(20) = 140000$ thì ta được:

$$125000 e^{20k} = 140000 \rightarrow e^{20k} = 1.12$$

Suy ra

$$N(t) = 125000 e^{kt} = 125000 (e^{20k})^{t/20} = 125000 (1.12)^{t/20}$$

Dân số vào năm 2010 (ứng với $t = 40$) sẽ là:

$$N(40) = 125000 (1.12)^{40/20} = 125000 (1.12)^2 = 156800$$

Lưu ý: từ phương trình $e^{20k} = 1.12$, ta tính được $k = \frac{\ln(1.12)}{20}$.

Ví dụ: Giả thiết rằng dân số tăng trưởng theo quy luật mũ như trong mô hình tăng trưởng dân số tự nhiên. Tại thời điểm ban đầu, dân số là 50000. Sau 50 năm, dân số tăng gấp đôi. Hãy viết công thức tính lượng dân số tại thời điểm t rồi tính lượng dân số tại $t = 100$.

Gọi $N = N(t)$ là lượng dân số tại thời điểm t . Theo giả thiết, ta có $N(t) = N_0 e^{kt}$

Tại thời điểm ban đầu, ứng với $t = 0$, dân số là $N_0 = N(0) = 50000$. Do đó,

$$N(t) = N_0 e^{kt} = 50000 e^{kt}$$

Sau 50 năm, ứng với $t = 50$, dân số tăng gấp đôi, nghĩa là $N(50) = 2N_0 = 100000$. Vậy, ta có:

$$50000 e^{50k} = 100000 \rightarrow e^{50k} = 2$$

Lượng dân số tại thời điểm t là:

$$N(t) = 50000 e^{kt} = 50000 (e^{50k})^{t/50} = 50000 (2^{t/50})$$

Tại thời điểm $t = 100$ (sau 100 năm), lượng dân số sẽ là:

$$N(100) = 50000 (2^{100/50}) = 50000 (2^2) = 200000$$

Ví dụ: Giả thiết rằng dân số tăng trưởng theo quy luật mũ như trong mô hình tăng trưởng dân số tự nhiên. Biết rằng sau 81 năm, dân số tăng lên gấp 3. Hỏi sau bao lâu thì dân số tăng gấp đôi?

Chương 7: Phương trình vi phân

Gọi $N = N(t)$ là lượng dân số tại năm thứ t . Theo giả thiết, ta có $N(t) = N_0 e^{kt}$

Dân số ở năm thứ 81 là: $N(81) = N_0 e^{81k}$

Sau 81 năm, dân số tăng lên gấp 3, nghĩa là: $N(81) = 3N_0$

Do đó,

$$N_0 e^{81k} = 3N_0 \rightarrow e^{81k} = 3$$

Giả sử dân số tăng lên gấp đôi ở năm thứ t_0 . Khi đó,

$$N(t_0) = 2N_0 \leftrightarrow N_0 e^{kt_0} = 2N_0 \rightarrow e^{kt_0} = 2$$

Ta có thể viết $e^{kt_0} = (e^{81k})^{t_0/81} = 3^{t_0/81}$

Vậy, ta có phương trình:

$$3^{t_0/81} = 2 \leftrightarrow \ln(3^{t_0/81}) = \ln 2 \leftrightarrow \frac{t_0}{81} \ln 3 = \ln 2 \leftrightarrow t_0 = \frac{81 \ln 2}{\ln 3} \approx 51.1$$

Dân số tăng lên gấp đôi ở năm thứ 51.

Ví dụ: Bắt đầu từ năm 1960, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, ký hiệu là G , của một quốc gia tỷ lệ thuận với G (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng GDP của quốc gia này vào năm 1960 là 2000000 (đơn vị: nghìn USD) và sau 25 năm thì GDP tăng gấp đôi. Hãy ước lượng GDP của quốc gia này vào năm 2000 nếu giả thiết tốc độ tăng trưởng GDP không đổi.

Lấy mốc thời gian là năm 1960, ứng với $t = 0$ và gọi $G(t)$ là GDP của quốc gia này ở năm thứ t .

Giả thiết tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tỷ lệ thuận với G có nghĩa là:

$$\frac{dG}{dt} = kG \text{ với } k > 0$$

Vậy, hàm $G = G(t)$ thỏa mô hình tăng trưởng mũ. Do đó, ta có biểu thức của G là:

$$G(t) = G_0 e^{kt}$$

Vào năm 1960, ứng với $t = 0$ thì $G = 2000000$, do đó $G_0 = G(0) = 2000000$. Do đó,

$$G(t) = 2000000 e^{kt}$$

Sau 25 năm, ứng với $t = 25$, G tăng gấp đôi, nghĩa là:

$$G(25) = 4000000 \leftrightarrow 2000000 e^{25k} = 4000000 \leftrightarrow e^{25k} = 2$$

Vậy,

$$G(t) = 2000000 e^{kt} = 2000000 (e^{25k})^{t/25} = 2000000 \times (2^{t/25})$$

Vào năm 2000, ứng với $t = 40$, GDP có giá trị là:

$$G(40) = 2000000 \times (2^{40/25}) = 2000000 \times (2^{8/5}) \approx 6062870 \text{ (đơn vị: nghìn USD)}$$

Ví dụ: Một công ty ô tô nhận thấy rằng số xe bán được hàng tháng tăng với tốc độ tỷ lệ thuận với số xe bán ra tại thời điểm đó (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Ban đầu, số xe bán được là 500 xe/tháng và sau 10 tháng, số xe bán được tăng gấp đôi. Hãy ước lượng số xe bán được sau 24 tháng.

Chọn thời điểm ban đầu (ứng với $t = 0$) là thời điểm bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát. Gọi $N = N(t)$ là số xe bán được sau t tháng thì

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, số xe bán được là 500:

$$N(0) = 500 \leftrightarrow N_0 = 500$$

Khi đó,

$$N(t) = N_0 e^{kt} = 500e^{kt}$$

Sau 10 tháng, số xe bán được tăng gấp đôi:

$$N(10) = 1000 \leftrightarrow 500e^{10k} = 1000 \leftrightarrow e^{10k} = 2$$

Vậy,

$$N(t) = 500e^{kt} = 500(e^{10k})^{t/10} = 500(2^{t/10})$$

Số xe bán được sau 24 tháng là:

$$N(24) = 500(2^{24/10}) \approx 2639$$

Ví dụ: Từ năm 2000, lượng vốn của một tập đoàn kinh tế tăng với tốc độ tỷ lệ thuận lượng vốn tại thời điểm đó (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng, lượng vốn của tập đoàn này vào năm 2000 là 1000000 (đơn vị: 1000\$) và vào năm 2015, lượng vốn tăng gấp ba. Hãy ước lượng lượng vốn của tập đoàn vào năm 2030.

Chọn thời điểm ban đầu (ứng với $t = 0$) là năm 2000. Gọi $N = N(t)$ là lượng vốn của tập đoàn ở năm thứ t thì

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, lượng vốn là 1000000:

$$N(0) = 1000000 \leftrightarrow N_0 = 1000000$$

Khi đó,

$$N(t) = N_0 e^{kt} = 1000000e^{kt}$$

Vào năm 2015 (ứng với $t = 15$), lượng vốn tăng gấp ba:

$$N(15) = 3000000 \leftrightarrow 1000000e^{15k} = 3000000 \leftrightarrow e^{15k} = 3$$

Vậy,

$$N(t) = 1000000e^{kt} = 1000000(e^{15k})^{t/15} = 1000000(3^{t/15})$$

Vào năm 2030 (ứng với $t = 30$), lượng vốn của tập đoàn là:

$$N(30) = 1000000(3^{30/15}) \approx 9000000$$

1.4.3 Mô hình tăng trưởng logistic (Logistic Growth model)

Trong phần trước, chúng ta đã thấy rằng nếu số lượng cá thể trong quần thể tại thời điểm t tuân theo quy luật tăng trưởng theo hàm mũ thì kích thước quần thể ở thời điểm t cho bởi:

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

với $k > 0$ là hệ số tỷ lệ. Theo công thức này, khi thời gian t tăng dần ra vô hạn, lượng cá thể N trong quần thể sẽ tăng ra vô hạn.

Trong thực tế, khi kích thước của quần thể đủ lớn đến một mức nào đó thì các yếu tố bất lợi của môi trường sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của quần thể. Chẳng hạn nguồn cung thực phẩm không đủ, lượng dân số quá đông khiến tài nguyên thiên nhiên bị kiệt quệ... Những yếu tố này khiến cho tốc độ tăng trưởng $\frac{dN}{dt}$ đến một lúc nào đó sẽ phải giảm.

Sẽ là hợp lý nếu ta giả thiết rằng kích thước của quần thể bị giới hạn bởi một giá trị cực đại là hằng số M , nghĩa là $0 < N < M$ và khi kích thước N tiến dần đến giá trị cực đại M thì tốc độ tăng trưởng $\frac{dN}{dt}$ sẽ tiến dần về 0.

Một mô hình thích hợp thỏa mãn các giả thiết mong muốn ở trên là:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = kN \left(\frac{M - N}{M} \right)} \quad (1)$$

Chú ý rằng, theo phương trình (1), khi N khá nhỏ so với M thì $\frac{M-N}{M} = 1 - \frac{N}{M}$ rất gần 1, do đó

$\frac{dN}{dt} \approx kN$, nghĩa là N tăng trưởng gần giống với quy luật mũ. Khi $N \rightarrow M$ thì vế phải của (1) tiến về 0, do đó $\frac{dN}{dt} \rightarrow 0$ như ta mong muốn.

Đặt $\frac{k}{M} = K$ (K là hằng số dương) thì (1) trở thành:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = KN(M - N)} \quad (2)$$

Phương trình (2) có thể giải bằng cách đưa về dạng tách biến:

$$\frac{dN}{N(N-M)} = -Kdt \Leftrightarrow \int \frac{dN}{N(N-M)} = \int -Kdt \quad (3)$$

Bằng cách phân tích

$$\frac{1}{N(N-M)} = \frac{1}{M} \left(\frac{1}{N-M} - \frac{1}{N} \right)$$

và lấy tích phân bất định 2 vế, ta được:

$$\begin{aligned} \int \frac{dN}{N(N-M)} &= \frac{1}{M} \left(\int \frac{1}{N-M} dN - \int \frac{1}{N} dN \right) \\ &= \frac{1}{M} (\ln|N-M| - \ln N) + \bar{C} \\ &= \frac{1}{M} (\ln(M-N) - \ln N) + \bar{C} \quad (\text{vì } N < M \text{ nên } |N-M| = M-N) \\ &= \frac{1}{M} \ln \left(\frac{M-N}{N} \right) + \bar{C} \end{aligned}$$

Phương trình (3) trở thành:

$$\frac{1}{M} \ln \left(\frac{M-N}{N} \right) + \bar{C} = -Kt \Leftrightarrow \ln \left(\frac{M-N}{N} \right) = C - MKt$$

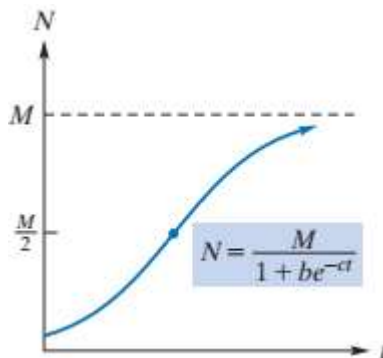
Do đó,

$$\frac{M-N}{N} = e^{C-MKt} \Leftrightarrow \frac{M}{N} - 1 = e^C e^{-MKt} \Leftrightarrow \frac{M}{N} = 1 + e^C e^{-MKt} \Leftrightarrow N = \frac{M}{1 + e^C e^{-MKt}}$$

Đặt $c = MK > 0$ và $b = e^C > 0$ thì ta có công thức:

$$\boxed{N = \frac{M}{1 + be^{-ct}}} \quad (4)$$

Hàm số cho bởi công thức (4) được gọi là *hàm logistic*. Đồ thị của nó có dạng như hình chữ S:



Chương 7: Phương trình vi phân

Theo (4), ta thấy $N < M$ và khi t tăng dần ra vô cực thì N tiến dần về M . Theo đồ thị trên, ta thấy khi N tăng gần đến M thì độ dốc đường cong giảm dần về 0, nghĩa là tốc độ tăng trưởng $\frac{dN}{dt}$ giảm dần về 0. Điều này có nghĩa là khi kích thước quần thể tăng đến một mức giới hạn nào đó thì kích thước của quần thể gần như không tăng trưởng nữa, đạt đến trạng thái bão hòa.

Ta có thể xác định tốc độ tăng trưởng đạt cực đại tại thời điểm nào. Thật vậy, $\frac{dN}{dt} = KN(M-N)$ và tích $N(M-N)$ đạt cực đại khi

$$N = M - N \leftrightarrow N = \frac{M}{2}$$

(dùng tính chất: nếu x và y là các số dương có tổng là hằng số thì tích xy sẽ đạt cực đại khi $x = y$)

Vậy, khi kích thước của quần thể đạt giá trị là $\frac{M}{2}$ thì tốc độ tăng trưởng $\frac{dN}{dt}$ là cực đại. Thời điểm t tương ứng được xác định như sau:

$$\frac{M}{2} = \frac{M}{1 + be^{-ct}} \leftrightarrow be^{-ct} = 1 \leftrightarrow e^{ct} = b \leftrightarrow ct = \ln b \leftrightarrow t = \frac{\ln b}{c}$$

Tốc độ tăng trưởng $\frac{dN}{dt}$ của quần thể đạt giá trị cực đại tại thời điểm:

$$\boxed{t = \frac{\ln b}{c}} \quad (5)$$

Tại thời điểm này, kích thước của quần thể là $N = \frac{M}{2}$.

Ví dụ: Giả sử số lượng thành viên của một câu lạc bộ tối đa là 800 người, do hạn chế về cơ sở vật chất. Một năm trước, số lượng thành viên ban đầu là 50 người, và hiện tại là 200. Với giả thiết số thành viên đăng ký tuân theo hàm logistic, sẽ có bao nhiêu thành viên sau ba năm nữa?

Lấy mốc thời gian là năm trước, ứng với $t = 0$. Gọi $N = N(t)$ là số lượng thành viên ở năm thứ t . Khi đó,

$$N(t) = \frac{800}{1 + be^{-ct}}$$

Năm trước (ứng với $t = 0$) số thành viên là 50 nên ta có:

$$N(0) = 50 \leftrightarrow \frac{800}{1 + b} = 50 \leftrightarrow b = 15$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{800}{1 + 15e^{-ct}}$$

Năm nay (ứng với $t = 1$) số thành viên là 200, nghĩa là $N(1) = 200$:

$$\frac{800}{1 + 15e^{-c}} = 200 \leftrightarrow 1 + 15e^{-c} = 4 \leftrightarrow e^{-c} = 0.2$$

Do đó,

$$N(t) = \frac{800}{1 + 15e^{-ct}} = \frac{800}{1 + 15(e^{-c})^t} = \frac{800}{1 + 15(0.2)^t}$$

Ba năm sau, ứng với $t = 4$, số thành viên sẽ là:

$$N(4) = \frac{800}{1 + 15(0.2)^4} \approx 781$$

Ví dụ: Một trường đại học cho rằng lượng sinh viên đăng ký theo học sẽ tuân theo quy luật tăng trưởng logistic. Năm ngoái, lượng đăng ký là 10000 và năm nay lượng đăng ký là 11000. Nếu lượng sinh viên tối đa có thể đăng ký là 20000, hãy ước lượng xem lượng đăng ký năm sau là bao nhiêu?

Chọn năm ngoái là thời điểm ban đầu, ứng với $t = 0$ và gọi $N = N(t)$ là lượng sinh viên đăng ký ở năm thứ t .

Do giả thiết lượng sinh viên đăng ký tăng trưởng theo quy luật logistic nên:

$$N(t) = \frac{20000}{1 + be^{-ct}}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, lượng sinh viên đăng ký là 10000:

$$N(0) = 10000 \leftrightarrow \frac{20000}{1 + b} = 10000 \leftrightarrow b = 1$$

Khi đó,

$$N(t) = \frac{20000}{1 + e^{-ct}}$$

Tại thời điểm $t = 1$ (sau 1 năm), lượng sinh viên đăng ký là 11000:

$$N(1) = 11000 \leftrightarrow \frac{20000}{1 + e^{-c}} = 11000 \leftrightarrow e^{-c} = \frac{9}{11}$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{20000}{1 + e^{-ct}} = \frac{20000}{1 + (e^{-c})^t} = \frac{20000}{1 + \left(\frac{9}{11}\right)^t}$$

Lượng sinh viên đăng ký vào năm sau là:

$$N(2) = \frac{20000}{1 + (\frac{9}{11})^2} \approx 11980$$

Ví dụ: Dân số của một thành phố tăng trưởng theo quy luật logistic và giới hạn ở mức 100000 người. Nếu dân số năm 1995 là 50000 người và năm 2000 là 60000 người, vậy dân số năm 2005 sẽ là bao nhiêu?

Lấy mốc thời gian là năm 1995. Gọi $N = N(t)$ là dân số ở năm thứ t thì

$$N(t) = \frac{100000}{1 + be^{-ct}}$$

Năm 1995 (ứng với $t = 0$), dân số là 50000, nghĩa là:

$$N(0) = 50000 \leftrightarrow \frac{100000}{1 + b} = 50000 \leftrightarrow b = 1$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{100000}{1 + e^{-ct}}$$

Năm 2000 (ứng với $t = 5$), dân số là 60000, nghĩa là:

$$N(5) = 60000 \leftrightarrow \frac{100000}{1 + e^{-5c}} = 60000 \leftrightarrow 1 + e^{-5c} = \frac{5}{3} \leftrightarrow e^{-5c} = \frac{2}{3}$$

Năm 2005 (ứng với $t = 10$), dân số là:

$$N(10) = \frac{100000}{1 + e^{-10c}} = \frac{100000}{1 + (e^{-5c})^2} = \frac{100000}{1 + (\frac{2}{3})^2} \approx 69231$$

Ví dụ: Một công ty cho rằng việc sản xuất sản phẩm của mình tại các cơ sở hiện tại sẽ tuân theo sự tăng trưởng về logistics. Hiện tại, sản lượng được sản xuất là 300 sản phẩm mỗi ngày, và sản lượng sẽ tăng lên 500 sản phẩm mỗi ngày vào năm sau. Nếu sản lượng được giới hạn ở mức 900 sản phẩm mỗi ngày thì sản lượng dự kiến mỗi ngày trong hai năm sẽ là bao nhiêu?

Lấy mốc thời gian là hiện tại. Gọi $N(t)$ là sản lượng mỗi ngày ở năm thứ t thì:

$$N(t) = \frac{900}{1 + be^{-ct}}$$

Hiện tại (ứng với $t = 0$), sản lượng là 300 nên ta có:

$$N(0) = 300 \leftrightarrow \frac{900}{1 + b} = 300 \leftrightarrow b = 2$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{900}{1 + 2e^{-ct}}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Sau 1 năm (ứng với $t = 1$), sản lượng là 500 nên ta có:

$$N(1) = 500 \leftrightarrow \frac{900}{1 + 2e^{-c}} = 500 \leftrightarrow 1 + 2e^{-c} = \frac{9}{5} \leftrightarrow e^{-c} = 0.4$$

Biểu thức $N(t)$ trở thành:

$$N(t) = \frac{900}{1 + 2e^{-ct}} = \frac{900}{1 + 2(e^{-c})^t} = \frac{900}{1 + 2(0.4)^t}$$

Sau 2 năm (ứng với $t = 2$), sản lượng dự kiến sẽ là:

$$N(2) = \frac{900}{1 + 2(0.4)^2} \approx 682$$

Ví dụ: Tại một thành phố có dân số 100000 người, một đợt bùng phát dịch cúm xảy ra. Khi sở y tế thành phố bắt đầu ghi chép hồ sơ, có 500 người nhiễm bệnh. Một tuần sau, có 1000 người nhiễm bệnh. Giả sử số người nhiễm bệnh tăng trưởng logistic, hãy ước tính số người nhiễm bệnh hai tuần sau khi bắt đầu ghi chép hồ sơ.

Lấy mốc thời gian là lúc sở y tế bắt đầu ghi nhận hồ sơ nhiễm bệnh. Gọi $N(t)$ là số người nhiễm bệnh ở tuần thứ t thì:

$$N(t) = \frac{100000}{1 + be^{-ct}}$$

Tại thời điểm ban đầu (ứng với $t = 0$), số lượng người nhiễm bệnh là 500 nên ta có:

$$N(0) = 500 \leftrightarrow \frac{100000}{1 + b} = 500 \leftrightarrow b = 199$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{100000}{1 + 199e^{-ct}}$$

Sau 1 tuần (ứng với $t = 1$), lượng người nhiễm bệnh là 1000 nên ta có:

$$N(1) = 1000 \leftrightarrow \frac{100000}{1 + 199e^{-c}} = 1000 \leftrightarrow 1 + 199e^{-c} = 100 \leftrightarrow e^{-c} = \frac{99}{199}$$

Biểu thức $N(t)$ trở thành:

$$N(t) = \frac{100000}{1 + 199e^{-ct}} = \frac{100000}{1 + 199(e^{-c})^t} = \frac{100000}{1 + 199\left(\frac{99}{199}\right)^t}$$

Sau 2 tuần (ứng với $t = 2$), số người nhiễm bệnh dự kiến sẽ là:

$$N(2) = \frac{100000}{1 + 199\left(\frac{99}{199}\right)^2} \approx 1990$$

Ví dụ: Có 2 sinh vật được đặt vào trong một môi trường và bắt đầu sinh sản. Quan sát đồ thị của lượng sinh vật được tạo ra theo thời gian, người ta thấy đồ thị biểu diễn lượng sinh vật có trong môi trường theo thời gian là một đường cong logistic.

Sau 6 ngày, lượng sinh vật là 300 và qua 10 ngày thì lượng sinh vật tiến dần về một giới hạn là 450. Tìm phương trình logistic mô tả lượng sinh vật theo thời gian.

Gọi $N = N(t)$ là lượng sinh vật trong môi trường ở ngày thứ t . Vì đồ thị của hàm $N = N(t)$ có dạng là đường cong logistic nên ta có phương trình logistic:

$$N(t) = \frac{M}{1 + be^{-ct}}$$

Trong phương trình này, khi $t \rightarrow +\infty$ thì $N(t) \rightarrow M$. Theo giả thiết, sau 10 ngày thì lượng sinh vật trong môi trường tiến dần về một giới hạn là 450, nghĩa là $N(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 450$. Do đó, $M = 450$ và

$$N(t) = \frac{450}{1 + be^{-ct}}$$

Tại thời điểm ban đầu, số sinh vật trong môi trường là 2:

$$N(0) = 2 \leftrightarrow \frac{450}{1 + b} = 2 \leftrightarrow b = 224$$

Vậy,

$$N(t) = \frac{450}{1 + 224e^{-ct}}$$

Sau 6 ngày, lượng sinh vật là 300:

$$N(6) = 300 \leftrightarrow \frac{450}{1 + 224e^{-6c}} = 300 \leftrightarrow e^{-6c} = \frac{1}{448}$$

Do đó,

$$N(t) = \frac{450}{1 + 224e^{-ct}} = \frac{450}{1 + 224(e^{-6c})^{t/6}} = \frac{450}{1 + 224(\frac{1}{448})^{t/6}}$$

1.4.4 Mô hình tăng trưởng Solow (Solow Growth model)

Ta đưa vào các ký hiệu:

- L : lượng lao động; K : lượng vốn đầu tư.
- $Q = F(L, K)$: hàm sản xuất
- S : lượng tiết kiệm được trích ra từ một phần của tổng sản lượng Q , dùng để tái đầu tư.
- s : tỷ lệ tiết kiệm (dành cho tái đầu tư), là hằng số.
- δ : tỷ lệ hao mòn (khấu hao) về vốn, là hằng số.

Ta giả định hàm $F(L, K)$ là hàm thuần nhất bậc 1, nghĩa là nó thỏa:

$$F(\lambda L, \lambda K) = \lambda F(L, K)$$

Chẳng hạn, hàm Cobb-Douglas $F(L, K) = aL^\alpha K^{1-\alpha}$ (với $0 < \alpha < 1$) là hàm thuần nhất bậc 1:

$$F(\lambda L, \lambda K) = a(\lambda L)^\alpha (\lambda K)^{1-\alpha} = \lambda^\alpha \lambda^{1-\alpha} aL^\alpha K^{1-\alpha} = \lambda F(L, K) \quad \forall \lambda$$

Chú ý rằng, lượng lao động và lượng vốn đầu tư phụ thuộc vào thời gian t : $L = L(t)$; $K = K(t)$ và do đó sản lượng $Q = F(L(t), K(t))$ cũng phụ thuộc vào t .

Ngoài ra ta còn giả thiết thêm:

a) Lượng lao động L tăng trưởng theo quy luật mũ, nghĩa là: $L'(t) = \eta L$

b) Lượng tiết kiệm S tỷ lệ với tổng sản lượng Q : $S = sQ = sF(L, K)$

c) Tốc độ tăng trưởng của vốn đầu tư (trong 1 đơn vị thời gian) phụ thuộc vào lượng tiết kiệm, sau khi trừ đi khấu hao về vốn, nghĩa là:

$$K'(t) = S - \delta K = sF(L, K) - \delta K$$

(lượng tiết kiệm sau khi trừ đi phần hao hụt về vốn sẽ dùng để tái đầu tư).

Với các giả thiết trên, ta có:

$$F(L, K) = F\left(\underbrace{L}_{\lambda} \cdot 1, \underbrace{L}_{\lambda} \cdot \frac{K}{L}\right) = \underbrace{L}_{\lambda} F\left(1, \frac{K}{L}\right)$$

Đặt $k = \frac{K}{L}$ (giá trị vốn trên 1 đơn vị lao động) và $f(k) = F(1, k)$ thì $F(L, K) = Lf(k)$

Vì $L = L(t)$; $K = K(t)$ nên $k = k(t) = \frac{K(t)}{L(t)}$

Do đó,

$$k'(t) = \left(\frac{K(t)}{L(t)} \right)' = \frac{K'(t)L(t) - L'(t)K(t)}{L^2(t)} = \frac{1}{L(t)} \cdot (K'(t) - L'(t)k(t))$$

Dùng các giả thiết $K'(t) = sF(L, K) - \delta K = sLf(k) - \delta K$ và $L'(t) = \eta L$, ta nhận được phương trình:

$$\begin{aligned} k'(t) &= \frac{1}{L(t)} \cdot (K'(t) - L'(t)k(t)) \\ &= \frac{1}{L} (sLf(k) - \delta K - \eta Lk) \\ &= sf(k) - \delta k - \eta k \end{aligned}$$

Vậy, vốn $k = k(t)$ thỏa phương trình vi phân cấp 1:

$$k' + (\eta + \delta)k = sf(k)$$

Trong đó,

$$f(k) = F(1, k)$$

Ví dụ: Cho $F(L, K) = L^{\frac{1}{3}}K^{\frac{1}{2}}$ và $\eta = \delta = 0.1$; $s = 0.4$

Khi đó,

$$f(k) = F(1, k) = 1^{\frac{1}{3}}k^{\frac{1}{2}} = k^{\frac{1}{2}}$$

và ta có phương trình vi phân cấp 1 đối với hàm $k = k(t)$:

$$k' + 0.2k = 0.4k^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

Phương trình (1) có dạng là phương trình Bernoulli, có thể giải được bằng cách đưa về phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.

Chia 2 vế của (1) cho $k^{1/2}$, ta được:

$$k^{-\frac{1}{2}}k' + 0.2 \underbrace{k^{\frac{1}{2}}}_{u} = 0.4 \quad (2)$$

Đặt $u = k^{\frac{1}{2}}$ thì $u' = u'(t) = (k^{\frac{1}{2}})'_t = \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}k' \rightarrow k^{-\frac{1}{2}}k' = 2u'$

Phương trình (2) trở thành:

$$2u' + 0.2u = 0.4 \leftrightarrow u' + 0.1u = 0.2 \quad (3)$$

Phương trình (3) là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với $u = u(t)$.

Đặt $\mu(t) = e^{\int 0.1 dt} = e^{0.1t}$ và nhân 2 vế của (3) với $\mu(t) = e^{0.1t}$:

$$\begin{aligned} u'e^{0.1t} + 0.1e^{0.1t}u &= 0.2e^{0.1t} \\ \Leftrightarrow (ue^{0.1t})' &= 0.2e^{0.1t} \\ \Leftrightarrow ue^{0.1t} &= \int 0.2e^{0.1t} dt \\ \Leftrightarrow ue^{0.1t} &= 2e^{0.1t} + C \\ \Leftrightarrow u &= 2 + Ce^{-0.1t} \end{aligned}$$

Vì $u = k^{\frac{1}{2}}$ nên $k = u^2$, do đó $k = (2 + Ce^{-0.1t})^2$

Nhận xét: Khi $t \rightarrow +\infty$ thì $k \rightarrow 4$, nghĩa là lượng vốn đầu tư (tính trên 1 đơn vị lao động) tiến về một giới hạn nhất định.

Ví dụ: Cho $F(L, K) = L^{\frac{1}{3}}K^{\frac{2}{3}}$ và $\eta = \delta = 0.15$; $s = 0.3$

Khi đó,

$$f(k) = F(1, k) = 1^{\frac{1}{3}}k^{\frac{2}{3}} = k^{\frac{2}{3}}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

và ta có phương trình vi phân cấp 1 đối với hàm $k = k(t)$:

$$k' + 0.3k = 0.3k^{\frac{2}{3}} \quad (1)$$

Phương trình (1) có dạng là phương trình Bernoulli, có thể giải được bằng cách đưa về phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.

Chia 2 vế của (1) cho $k^{\frac{2}{3}}$, ta được:

$$k^{-\frac{2}{3}}k' + 0.3\underbrace{k^{\frac{1}{3}}}_u = 0.3 \quad (2)$$

Đặt $u = k^{\frac{1}{3}}$ thì $u' = u'(t) = (k^{\frac{1}{3}})'_t = \frac{1}{3}k^{-\frac{2}{3}}k' \rightarrow k^{-\frac{2}{3}}k' = 3u'$

Phương trình (2) trở thành:

$$3u' + 0.3u = 0.3 \leftrightarrow u' + 0.1u = 0.1 \quad (3)$$

Phương trình (3) là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với $u = u(t)$.

Đặt $\mu(t) = e^{\int 0.1 dt} = e^{0.1t}$ và nhân 2 vế của (3) với $\mu(t) = e^{0.1t}$:

$$\begin{aligned} u'e^{0.1t} + 0.1e^{0.1t}u &= 0.1e^{0.1t} \\ \Leftrightarrow (ue^{0.1t})' &= 0.1e^{0.1t} \\ \Leftrightarrow ue^{0.1t} &= \int 0.1e^{0.1t} dt \\ \Leftrightarrow ue^{0.1t} &= e^{0.1t} + C \\ \Leftrightarrow u &= 1 + Ce^{-0.1t} \end{aligned}$$

Vì $u = k^{\frac{1}{3}}$ nên $k = u^3$, do đó $k = (1 + Ce^{-0.1t})^3$

Nhận xét: Khi $t \rightarrow +\infty$ thì $k \rightarrow 1$, nghĩa là lượng vốn đầu tư (tính trên 1 đơn vị lao động) tiến về một giới hạn nhất định.

II. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng

Dạng tổng quát:

$$\boxed{y'' + ay' + by = f(x)} \quad (*)$$

với a, b là các hằng số, còn $f(x)$ là hàm liên tục cho trước.

Nếu $f(x) = 0 \forall x$ thì ta có phương trình thuần nhất:

$$\boxed{y'' + ay' + by = 0} \quad (**)$$

Mệnh đề. Nếu phương trình thuần nhất **(**)** có nghiệm tổng quát là $\bar{y} = \bar{y}(x, C_1, C_2)$ và phương trình không thuần nhất **(*)** có nghiệm riêng là $y_0 = y_0(x)$ thì $\bar{y} + y_0$ là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất **(*)**.

Theo mệnh đề này, để tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất **(*)**, ta cần giải 2 bài toán:

Bài toán 1: Tìm nghiệm tổng quát $\bar{y}$ của phương trình thuần nhất

$$\boxed{y'' + ay' + by = 0} \quad (**)$$

Việc tìm nghiệm tổng quát $\bar{y}$ của phương trình thuần nhất **(**)** phụ thuộc vào việc tìm được hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của **(**)**.

Cho các hàm số $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ xác định trên khoảng (a, b) . Ta nói các hàm y_1, y_2 là *độc lập tuyến tính* nếu từ đẳng thức:

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

dẫn đến $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

Ví dụ: Chứng minh rằng các hàm số y_1, y_2 sau đây là độc lập tuyến tính

$$a) \begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} \end{cases} \text{ với } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Giả sử $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 = 0 \quad \forall x$

Khi đó

$$\alpha_1 e^{\lambda_1 x} + \alpha_2 e^{\lambda_2 x} = 0 \quad \forall x$$

Lấy đạo hàm 2 vế của đồng nhất thức trên, ta được đồng nhất thức:

$$\alpha_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + \alpha_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} = 0 \quad \forall x$$

Cho $x = 0$ vào 2 đồng nhất thức này, ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Đây là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = O$ với ma trận hệ số là:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Vì $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$ nên hệ thuần nhất này có nghiệm duy nhất là nghiệm tầm thường

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

Do đó, các hàm y_1, y_2 độc lập tuyến tính.

$$\text{b) } \begin{cases} y_1 = e^{\lambda_0 x} \\ y_2 = x e^{\lambda_0 x} \end{cases} \text{ với } \lambda_0 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Giả sử } \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 = 0 \quad \forall x$$

Khi đó:

$$\alpha_1 e^{\lambda_0 x} + \alpha_2 x e^{\lambda_0 x} = 0 \quad \forall x \xrightarrow{e^{\lambda_0 x} > 0} \alpha_1 + \alpha_2 x = 0 \quad \forall x \rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

(một đa thức triệt tiêu với mọi x thì tất cả các hệ số của đa thức đều bằng 0)

Vậy, các hàm y_1, y_2 độc lập tuyến tính.

$$\text{c) } \begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x \end{cases} \text{ với } \alpha \in \mathbb{R}; \beta \neq 0$$

$$\text{Giả sử } \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 = 0 \quad \forall x$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \alpha_1 e^{\alpha x} \sin \beta x + \alpha_2 e^{\alpha x} \cos \beta x &= 0 \quad \forall x \\ \xleftrightarrow{e^{\alpha x} > 0} \alpha_1 \sin \beta x + \alpha_2 \cos \beta x &= 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

Lấy đạo hàm 2 vế của đồng nhất thức trên:

$$\alpha_1 \beta \cos \beta x - \alpha_2 \beta \sin \beta x = 0 \quad \forall x$$

$$\text{Cho } x = 0 \text{ vào 2 đồng nhất thức này, ta được: } \begin{cases} \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 \beta = 0 \end{cases} \xrightarrow{\beta \neq 0} \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

Ghi chú: Lấy $\alpha = 0$ thì các hàm $\{\sin \beta x, \cos \beta x\}$ là độc lập tuyến tính.

Mệnh đề. Nếu y_1, y_2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất **(**)** thì nghiệm tổng quát của **(**)** là:

$$\overline{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

Trong đó, C_1 và C_2 là các hằng số tùy ý.

Chương 7: Phương trình vi phân

Để tìm hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất (**), ta giải phương trình bậc 2 sau đây:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

Phương trình bậc 2 này được gọi là *phương trình đặc trưng* của phương trình thuần nhất (**).

Ta xét các trường hợp:

- Nếu phương trình đặc trưng có 2 nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1 \neq \lambda_2$ thì 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính của (**) là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} \end{cases}$$
- Nếu phương trình đặc trưng có nghiệm kép là λ_0 thì 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính của (**) là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_0 x} \\ y_2 = xe^{\lambda_0 x} \end{cases}$$
- Nếu phương trình đặc trưng có nghiệm phức là $\alpha \pm \beta i$ thì 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính của (**) là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x \end{cases}$$

Ví dụ: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất

a) $y'' - 5y' + 6y = 0$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ có 2 nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$ nên 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} = e^{3x} \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^{2x} \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x}$

b) $y'' - 6y' + 9y = 0$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$ có nghiệm kép là $\lambda_0 = 3$ nên 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_0 x} = e^{3x} \\ y_2 = xe^{\lambda_0 x} = xe^{3x} \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{3x} + C_2 xe^{3x}$

c) $y'' - 2y' + 5y = 0$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$ có nghiệm phức là $\alpha \pm \beta i = 1 \pm 2i$ ($\alpha = 1; \beta = 2$) nên 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính là:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x = e^x \sin 2x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x = e^x \cos 2x \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^x \sin 2x + C_2 e^x \cos 2x$

Bài toán 2: Tìm 1 nghiệm riêng y_0 của phương trình không thuần nhất

$$y'' + ay' + by = f(x) \quad (*)$$

Gọi y_1, y_2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất (**), ta tìm một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất (*) dưới dạng:

$$y_0 = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

Trong đó, $C_1(x)$ và $C_2(x)$ là các hàm số cần xác định sao cho y_0 là nghiệm của (*).

Bằng cách tính đạo hàm y'_0, y''_0 rồi thay y_0, y'_0, y''_0 vào (*), ta sẽ thấy rằng: để y_0 là nghiệm thì cần chọn các hàm $C_1(x)$ và $C_2(x)$ sao cho

$$\begin{cases} y_1 C'_1 + y_2 C'_2 = 0 \\ y'_1 C'_1 + y'_2 C'_2 = f(x) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta sẽ tìm được C'_1 và C'_2 , sau đó lấy nguyên hàm để có được C_1 và C_2 , từ đó có được nghiệm riêng $y_0 = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$

Ví dụ: Giải phương trình $y'' + y = \tan x$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' + y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 + 1 = 0$ có nghiệm phức là $\lambda = \pm i = 0 \pm 1.i = \alpha \pm \beta i$ với $\alpha = 0, \beta = 1$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính là: $\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x = \sin x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x = \cos x \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất:

$$\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' + y = \tan x$

Ta tìm nghiệm riêng của phương trình này dưới dạng:

$$y_0 = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = C_1(x)\sin x + C_2(x)\cos x$$

Trong đó, $C_1(x)$ và $C_2(x)$ được xác định từ hệ phương trình:

$$\begin{cases} y_1 C'_1 + y_2 C'_2 = 0 \\ y'_1 C'_1 + y'_2 C'_2 = f(x) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \sin x.C'_1 + \cos x.C'_2 = 0 & (1) \\ \cos x.C'_1 - \sin x.C'_2 = \tan x & (2) \end{cases}$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Nhân (1) với $\sin x$, nhân (2) với $\cos x$ rồi cộng lại thì được:

$$(\sin^2 x + \cos^2 x).C'_1 = \tan x \cdot \cos x \leftrightarrow C'_1 = \sin x$$

Thay $C'_1 = \sin x$ vào (1) thì được: $\sin^2 x + \cos x.C'_2 = 0 \leftrightarrow C'_2 = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}$

Vậy

$$\begin{cases} C'_1 = \sin x \\ C'_2 = -\frac{\sin^2 x}{\cos x} \end{cases}$$

Lấy nguyên hàm, ta được: $C_1 = -\cos x$ (chỉ cần tìm 1 hàm $C_1(x)$ là đủ rồi) và

$$C_2 = \int -\frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x} dx = \int (\cos x - \frac{1}{\cos x}) dx = \sin x - \int \frac{1}{\cos x} dx$$

Ta tính tích phân bất định $\int \frac{1}{\cos x} dx$ như sau:

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx$$

Đổi biến: đặt $u = \sin x \rightarrow du = \cos x dx$

$$\int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx = \int \frac{du}{1 - u^2} = -\int \frac{1}{u^2 - 1} du$$

Mà

$$\int \frac{1}{u^2 - 1} du = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du = \frac{1}{2} (\ln|u-1| - \ln|u+1|) + C$$

Do đó,

$$\int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx = -\frac{1}{2} (\ln|u-1| - \ln|u+1|) + C \stackrel{u=\sin x}{=} -\frac{1}{2} (\ln|\sin x - 1| - \ln|\sin x + 1|) + C$$

Vậy

$$C_2 = \sin x - \int \frac{1}{\cos x} dx = \sin x + \frac{1}{2} (\ln|\sin x - 1| - \ln|\sin x + 1|) \quad (\text{chọn } C = 0)$$

Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên $|\sin x - 1| = 1 - \sin x$ và $|\sin x + 1| = 1 + \sin x$

Do đó,

$$C_2 = \sin x + \frac{1}{2} [\ln(1 - \sin x) - \ln(1 + \sin x)] = \sin x + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right)$$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất là:

$$\begin{aligned} y_0 &= C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x = -\cos x \cdot \sin x + \left[\sin x + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) \right] \cos x \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) \cos x \end{aligned}$$

Nghiệm tổng quát của của phương trình không thuần nhất là:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) \cos x$$

Trường hợp đặc biệt

Nếu hàm $f(x)$ có dạng đặc biệt như sau thì ta có thể biết được dạng của nghiệm riêng y_0 :

Trường hợp 1: $f(x) = e^{\alpha x} P(x)$ với

- α là số thực tùy ý (chú ý rằng α có thể bằng 0).
- $P(x)$ là đa thức bậc $n \geq 0$ (chú ý rằng n có thể bằng 0, nghĩa là $P(x)$ có thể là hằng số).

Chú ý: Các trường hợp sau đây là thuộc trường hợp 1

- ✓ $f(x) = ce^{\alpha x}$ với c là hằng số (ứng với $P(x) = c$ là đa thức bậc 0).
- ✓ $f(x) = P(x)$ với $P(x)$ là đa thức bậc $n \geq 0$ (ứng với $\alpha = 0$).

Ta xét các khả năng sau:

- Nếu α không là nghiệm của phương trình đặc trưng thì nghiệm riêng có dạng: $y_0 = e^{\alpha x} Q(x)$
- Nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì nghiệm riêng có dạng: $y_0 = xe^{\alpha x} Q(x)$
- Nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng thì nghiệm riêng có dạng: $y_0 = x^2 e^{\alpha x} Q(x)$

Trong đó, $Q(x)$ là đa thức bậc n , có cùng bậc với $P(x)$.

Ví dụ: Giải phương trình

a) $y'' - 3y' + 2y = x^2 + 4x$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - 3y' + 2y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ có hai nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$

Chương 7: Phương trình vi phân

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} = e^x \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^{2x} \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - 3y' + 2y = x^2 + 4x$

Ta thấy vế phải $f(x) = x^2 + 4x = e^{\alpha x} P(x)$, trong đó $\alpha = 0$ và $P(x) = x^2 + 4x$ là đa thức bậc 2.

Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = e^{\alpha x} Q(x) = e^{0 \cdot x} (ax^2 + bx + c) = ax^2 + bx + c$$

(chú ý rằng $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$)

Khi đó: $y'_0 = 2ax + b$, $y''_0 = 2a$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$\begin{aligned} 2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) &= x^2 + 4x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow 2ax^2 + (2b - 6a)x + (2a - 3b + 2c) &= x^2 + 4x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow (2a - 1)x^2 + (2b - 6a - 4)x + (2a - 3b + 2c) &= 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số:

$$\begin{cases} 2a - 1 = 0 \\ 2b - 6a - 4 = 0 \\ 2a - 3b + 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{7}{2} \\ c = \frac{19}{4} \end{cases}$$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{19}{4}$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{19}{4}$$

b) $y'' - 2y' = 5e^{2x}$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - 2y' = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 2\lambda = 0$ có hai nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} = 1 \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^{2x} \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 + C_2 e^{2x}$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - 2y' = 5e^{2x}$

Ta thấy vế phải $f(x) = 5e^{2x} = e^{\alpha x} P(x)$, trong đó $\alpha = 2$ và $P(x) = 5$ là đa thức bậc 0.

Chương 7: Phương trình vi phân

Vì $\alpha = 2$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = xe^{\alpha x} Q(x) = xe^{2x} a = axe^{2x}$$

(chú ý rằng $Q(x)$ là đa thức bậc 0 vì cùng bậc với $P(x)$)

Ta có

$$y_0' = a(\underbrace{xe^{2x}}_{uv})' = a(\underbrace{1 \cdot e^{2x} + 2e^{2x} \cdot x}_{u'v + v'u}) = ae^{2x}(2x + 1)$$

$$y_0'' = a[\underbrace{e^{2x}(2x + 1)}_{uv}]' = a[\underbrace{2e^{2x}(2x + 1) + 2e^{2x}}_{u'v + v'u}] = ae^{2x}(4x + 4)$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$ae^{2x}(4x + 4) - 2ae^{2x}(2x + 1) = 5e^{2x} \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow a(4x + 4) - 2a(2x + 1) = 5 \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow 2a = 5$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{5}{2}$$

Nghiem riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = axe^{2x} = \frac{5}{2}xe^{2x}$

Nghiem tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 + C_2e^{2x} + \frac{5}{2}xe^{2x}$$

c) $y'' - y' - 2y = 6xe^{2x}$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - y' - 2y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ có hai nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} = e^{-x} \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^{2x} \end{cases}$

Nghiem tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - y' - 2y = 6xe^{2x}$

Ta thấy vế phải $f(x) = 6xe^{2x} = e^{\alpha x} P(x)$, trong đó $\alpha = 2$ và $P(x) = 6x$ là đa thức bậc 1.

Vì $\alpha = 2$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = xe^{\alpha x} Q(x) = xe^{2x} (ax + b) = e^{2x} (ax^2 + bx)$$

(chú ý rằng $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$)

Khi đó,

$$y'_0 = [\underbrace{e^{2x}(ax^2 + bx)}_{uv}]' = \underbrace{2e^{2x}(ax^2 + bx)}_{u'v+v'u} + (2ax + b)e^{2x} = e^{2x}(2ax^2 + (2a + 2b)x + b)$$

$$y''_0 = [\underbrace{e^{2x}(2ax^2 + (2a + 2b)x + b)}_{uv}]' = \underbrace{2e^{2x}(2ax^2 + (2a + 2b)x + b)}_{u'v+v'u} + (4ax + 2a + 2b)e^{2x}$$

$$= e^{2x}(4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b)$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$e^{2x}(4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b) - e^{2x}(2ax^2 + (2a + 2b)x + b) - 2e^{2x}(ax^2 + bx) = 6xe^{2x} \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow (4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b) - (2ax^2 + (2a + 2b)x + b) - 2(ax^2 + bx) = 6x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow 6ax + (2a + 3b) = 6x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow (6a - 6)x + (2a + 3b) = 0 \quad \forall x$$

Đồng nhất các hệ số: $\begin{cases} 6a - 6 = 0 \\ 2a + 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{2}{3} \end{cases}$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = xe^{2x}(x - \frac{2}{3})$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + xe^{2x}(x - \frac{2}{3})$$

d) $y'' - 2y' + y = 6xe^x$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - 2y' + y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ có nghiệm kép là $\lambda_0 = 1$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_0 x} = e^x \\ y_2 = xe^{\lambda_0 x} = xe^x \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^x + C_2 x e^x$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - 2y' + y = 6xe^x$

Ta thấy vế phải $f(x) = 6xe^x = e^{\alpha x} P(x)$, trong đó $\alpha = 1$ và $P(x) = 6x$ là đa thức bậc 1.

Vì $\alpha = 1$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = x^2 e^{\alpha x} Q(x) = x^2 e^x (ax + b) = e^x (ax^3 + bx^2)$$

(chú ý rằng $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$)

Khi đó,

$$y'_0 = [\underbrace{e^x(ax^3 + bx^2)}_{uv}]' = \underbrace{e^x(ax^3 + bx^2)}_{u'v+v'u} + (3ax^2 + 2bx)e^x = e^x(ax^3 + (3a + b)x^2 + 2bx)$$

$$y_0'' = \underbrace{[e^x(ax^3 + (3a+b)x^2 + 2bx)]'}_{uv} = \underbrace{e^x(ax^3 + (3a+b)x^2 + 2bx) + (3ax^2 + 2(3a+b)x + 2b)e^x}_{u'v + v'u}$$

$$= e^x(ax^3 + (6a+b)x^2 + (6a+4b)x + 2b)$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$e^x(ax^3 + (6a+b)x^2 + (6a+4b)x + 2b) - 2e^x(ax^3 + (3a+b)x^2 + 2bx) + e^x(ax^3 + bx^2) = 6xe^x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow (ax^3 + (6a+b)x^2 + (6a+4b)x + 2b) - 2(ax^3 + (3a+b)x^2 + 2bx) + (ax^3 + bx^2) = 6x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow 6ax + 2b = 6x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow (6a-6)x + 2b = 0 \quad \forall x$$

Đồng nhất các hệ số: $\begin{cases} 6a-6=0 \\ 2b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=0 \end{cases}$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = x^3 e^x$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 e^x + C_2 x e^x + x^3 e^x$$

Ví dụ: Cho phương trình vi phân $y'' + 2y' = 12x^2 + 4x + 2$

Tìm nghiệm $y = y(x)$ của phương trình thỏa $y(0) = -1$; $y'(0) = -5$

Trước hết, ta tìm nghiệm tổng quát $y = y(x, C_1, C_2)$ rồi chọn C_1, C_2 sao cho $y(0) = -1$; $y'(0) = -5$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' + 2y' = 0$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 + 2\lambda = 0$ có hai nghiệm phân biệt là $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -2$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất là:

$$\begin{cases} y_1 = e^{\lambda_1 x} = 1 \\ y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^{-2x} \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là:

$$\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 + C_2 e^{-2x}$$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' + 2y' = 12x^2 + 4x + 2$

Ta tìm một nghiệm riêng y_0 của phương trình này. Vế phải của phương trình có dạng

$f(x) = e^{\alpha x} P(x)$ với $\alpha = 0$ và $P(x) = 12x^2 + 4x + 2$ là đa thức bậc 2.

Vì $\alpha = 0$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_0 có dạng:

$$y_0 = x e^{\alpha x} Q(x) = x(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx$$

Chương 7: Phương trình vi phân

Ta tính: $y'_0 = 3ax^2 + 2bx + c$ và $y''_0 = 6ax + 2b$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$\begin{aligned}(6ax + 2b) + 2(3ax^2 + 2bx + c) &= 12x^2 + 4x + 2 \quad \forall x \\ \Leftrightarrow (6a - 12)x^2 + (6a + 4b - 4)x + (2b + 2c - 2) &= 0 \quad \forall x\end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số:

$$\begin{cases} 6a - 12 = 0 \\ 6a + 4b - 4 = 0 \\ 2b + 2c - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -2 \\ c = 3 \end{cases}$$

Vậy một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất là:

$$y_0 = 2x^3 - 2x^2 + 3x$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 + C_2 e^{-2x} + 2x^3 - 2x^2 + 3x$$

Ta sẽ tìm C_1, C_2 sao cho $y(0) = -1$; $y'(0) = -5$

Ta có:

$$\begin{aligned}y &= C_1 + C_2 e^{-2x} + 2x^3 - 2x^2 + 3x \rightarrow y(0) = C_1 + C_2 \\ y' &= -2C_2 e^{-2x} + 6x^2 - 4x + 3 \rightarrow y'(0) = -2C_2 + 3\end{aligned}$$

Để $y(0) = -1$; $y'(0) = -5$ thì

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -1 \\ -2C_2 + 3 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -5 \\ C_2 = 4 \end{cases}$$

Vậy, nghiệm duy nhất của bài toán là:

$$y = -5 + 4e^{-2x} + 2x^3 - 2x^2 + 3x$$

Trường hợp 2: $f(x) = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$

Trong đó,

- α là số thực tùy ý (chú ý rằng α có thể bằng 0) và $\beta \neq 0$.
- $P(x)$ là đa thức bậc $m \geq 0$ (chú ý rằng m có thể bằng 0, nghĩa là $P(x)$ có thể là hằng số).
- $Q(x)$ là đa thức bậc $n \geq 0$ (chú ý rằng n có thể bằng 0, nghĩa là $Q(x)$ có thể là hằng số).

Xét số phức $\alpha + \beta i$, có 2 khả năng:

Chương 7: Phương trình vi phân

- Nếu $\alpha + \beta i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng thì nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x)$$

- Nếu $\alpha + \beta i$ là nghiệm của phương trình đặc trưng thì nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = x e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x)$$

Trong đó, $R(x)$ và $S(x)$ là các đa thức có cùng bậc là $\max\{m, n\}$

Chú ý rằng, dù $P(x)$ và $Q(x)$ có thể có bậc khác nhau nhưng $R(x)$ và $S(x)$ lại có cùng bậc.

Ví dụ: Giải phương trình

$$a) y'' - 4y' + 5y = 3 \cos x$$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - 4y' + 5y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$ có nghiệm phức là $\lambda = 2 \pm i = \alpha \pm \beta i$ với $\alpha = 2, \beta = 1$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính:
$$\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x = e^{2x} \sin x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x = e^{2x} \cos x \end{cases}$$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{2x} \sin x + C_2 e^{2x} \cos x$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - 4y' + 5y = 3 \cos x$

Ta thấy vế phải $f(x) = 3 \cos x = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$, trong đó

- $\alpha = 0, \beta = 1$
- $P(x) = 0$ là đa thức bậc $m = 0$
- $Q(x) = 3$ là đa thức bậc $n = 0$

(chú ý rằng, hằng số là đa thức bậc 0)

Xét số phức $\alpha + \beta i = 0 + 1i = i$

Vì $\alpha + \beta i = i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x) = a \sin x + b \cos x$$

(vì $P(x)$ có bậc 0, $Q(x)$ có bậc 0 nên $R(x)$ và $S(x)$ đều có cùng bậc là $\max\{0, 0\} = 0$)

Khi đó,

$$y'_0 = (a \sin x + b \cos x)' = a \cos x - b \sin x$$

$$y''_0 = (a \cos x - b \sin x)' = -a \sin x - b \cos x$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

Chương 7: Phương trình vi phân

$$\begin{aligned} & (-a \sin x - b \cos x) - 4(a \cos x - b \sin x) + 5(a \sin x + b \cos x) = 3 \cos x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow & (4a + 4b) \sin x + (4b - 4a) \cos x = 3 \cos x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow & (4a + 4b) \sin x + (4b - 4a - 3) \cos x = 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

Do các hàm $\{\sin x, \cos x\}$ là độc lập tuyến tính nên từ đồng nhất thức trên kéo theo:

$$\begin{cases} 4a + 4b = 0 \\ 4b - 4a - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{8} \\ b = \frac{3}{8} \end{cases}$$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = -\frac{3}{8}(\sin x - \cos x)$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 e^{2x} \sin x + C_2 e^{2x} \cos x - \frac{3}{8}(\sin x - \cos x)$$

b) $y'' - 2y' + 2y = 3e^x \sin 4x$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' - 2y' + 2y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$ có nghiệm phức là $\lambda = 1 \pm i = \alpha \pm \beta i$ với $\alpha = 1, \beta = 1$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x = e^x \sin x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x = e^x \cos x \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^x \sin x + C_2 e^x \cos x$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' - 2y' + 2y = 3e^x \sin 4x$

Ta thấy vế phải $f(x) = 3e^x \sin 4x = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$, trong đó

- $\alpha = 1, \beta = 4$
 - $P(x) = 3$ là đa thức bậc $m = 0$
 - $Q(x) = 0$ là đa thức bậc $n = 0$
- (chú ý rằng, hằng số là đa thức bậc 0)

Xét số phức $\alpha + \beta i = 1 + 4i$

Vì $\alpha + \beta i = 1 + 4i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x) = e^x (a \sin 4x + b \cos 4x)$$

(vì $P(x)$ có bậc 0, $Q(x)$ có bậc 0 nên $R(x)$ và $S(x)$ đều có cùng bậc là $\max\{0, 0\} = 0$)

Khi đó,

$$\begin{aligned}
 y_0' &= [e^x (a \sin 4x + b \cos 4x)]' \\
 &= e^x (a \sin 4x + b \cos 4x) + (4a \cos 4x - 4b \sin 4x)e^x \\
 &= e^x [(a - 4b) \sin 4x + (4a + b) \cos 4x] \\
 y_0'' &= (e^x [(a - 4b) \sin 4x + (4a + b) \cos 4x])' \\
 &= e^x [(a - 4b) \sin 4x + (4a + b) \cos 4x] + [4(a - 4b) \cos 4x - 4(4a + b) \sin 4x]e^x \\
 &= e^x [(-15a - 8b) \sin 4x + (8a - 15b) \cos 4x]
 \end{aligned}$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$\begin{aligned}
 e^x [(-15a - 8b) \sin 4x + (8a - 15b) \cos 4x] - 2e^x [(a - 4b) \sin 4x + (4a + b) \cos 4x] \\
 + 2e^x (a \sin 4x + b \cos 4x) = 3e^x \sin 4x \quad \forall x
 \end{aligned}$$

Rút gọn, ta được đồng nhất thức:

$$(-15a - 3) \sin 4x - 15b \cos 4x = 0 \quad \forall x$$

Do các hàm $\{\sin 4x, \cos 4x\}$ là độc lập tuyến tính nên từ đồng nhất thức trên kéo theo:

$$\begin{cases} -15a - 3 = 0 \\ -15b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = 0 \end{cases}$$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = -\frac{1}{5}e^x \sin 4x$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 e^x \sin x + C_2 e^x \cos x - \frac{1}{5} e^x \sin 4x$$

c) $y'' + 4y = 6 \sin 2x$

Xét phương trình thuần nhất: $y'' + 4y = 0$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 + 4 = 0$ có nghiệm phức là $\lambda = \pm 2i = \alpha \pm \beta i$ với $\alpha = 0, \beta = 2$

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính: $\begin{cases} y_1 = e^{\alpha x} \sin \beta x = \sin 2x \\ y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x = \cos 2x \end{cases}$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất: $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x$

Xét phương trình không thuần nhất: $y'' + 4y = 6 \sin 2x$

Ta thấy vế phải $f(x) = 6 \sin 2x = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$, trong đó

- $\alpha = 0, \beta = 2$
- $P(x) = 6$ là đa thức bậc $m = 0$
- $Q(x) = 0$ là đa thức bậc $n = 0$

Chương 7: Phương trình vi phân

(chú ý rằng, hằng số là đa thức bậc 0)

Xét số phức $\alpha + \beta i = 0 + 2i = 2i$

Vì $\alpha + \beta i = 2i$ là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng có dạng:

$$y_0 = xe^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x) = x(a \sin 2x + b \cos 2x)$$

(vì $P(x)$ có bậc 0, $Q(x)$ có bậc 0 nên $R(x)$ và $S(x)$ đều có cùng bậc là $\max\{0, 0\} = 0$)

Khi đó,

$$y_0' = [x(a \sin 2x + b \cos 2x)]' = (a \sin 2x + b \cos 2x) + x(2a \cos 2x - 2b \sin 2x)$$

$$\begin{aligned} y_0'' &= [(a \sin 2x + b \cos 2x) + x(2a \cos 2x - 2b \sin 2x)]' \\ &= (2a \cos 2x - 2b \sin 2x) + (2a \cos 2x - 2b \sin 2x) + x(-4a \sin 2x - 4b \cos 2x) \\ &= 4a \cos 2x - 4b \sin 2x - 4x(a \sin 2x + b \cos 2x) \end{aligned}$$

Thay vào phương trình không thuần nhất:

$$\begin{aligned} 4a \cos 2x - 4b \sin 2x - 4x(a \sin 2x + b \cos 2x) + 4x(a \sin 2x + b \cos 2x) &= 6 \sin 2x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow 4a \cos 2x - 4b \sin 2x &= 6 \sin 2x \quad \forall x \\ \Leftrightarrow (4b + 6) \sin 2x - 4a \cos 2x &= 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

Do các hàm $\{\sin 2x, \cos 2x\}$ là độc lập tuyến tính nên từ đồng nhất thức trên kéo theo:

$$\begin{cases} 4b + 6 = 0 \\ -4a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất: $y_0 = -\frac{3}{2}x \cos 2x$

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất:

$$y = \bar{y} + y_0 = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x - \frac{3}{2}x \cos 2x$$

Mệnh đề. (nguyên lý chồng chất nghiệm)

Cho phương trình không thuần nhất: $y'' + ay' + by = f_1(x) + f_2(x)$ (*)

Xét các phương trình:

$$y'' + ay' + by = f_1(x) \quad (1)$$

$$y'' + ay' + by = f_2(x) \quad (2)$$

Nếu y_{01} là nghiệm riêng của (1) và y_{02} là nghiệm riêng của (2) thì $y_0 = y_{01} + y_{02}$ là nghiệm riêng của (*)

Ví dụ: Tìm dạng nghiệm riêng của phương trình

a) $y'' - y' = 2x + 3e^{4x}$

Chương 7: Phương trình vi phân

Vế phải là tổng của 2 hàm $f_1(x) = 2x$ và $f_2(x) = 3e^{4x}$

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_1(x) = 2x$:

$$y'' - y' = 2x \quad (1)$$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - \lambda = 0$ có 2 nghiệm khác nhau là $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$

Vế phải của (1) là $f_1(x) = 2x = e^{\alpha x}P(x)$ với $\alpha = 0$ và $P(x) = 2x$ là đa thức bậc 1.

Vì $\alpha = 0$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (1) có dạng:

$$y_{01} = xe^{\alpha x}Q(x) = x(ax + b)$$

(chú ý rằng, $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$ nên là đa thức bậc 1)

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_2(x) = 3e^{4x}$:

$$y'' - y' = 3e^{4x} \quad (2)$$

Vế phải của (2) là $f_2(x) = 3e^{4x} = e^{\alpha x}P(x)$ với $\alpha = 4$ và $P(x) = 3$ là đa thức bậc 0.

Vì $\alpha = 4$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (2) có dạng:

$$y_{02} = e^{\alpha x}Q(x) = ce^{4x}$$

(chú ý rằng, $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$ nên là đa thức bậc 0)

Vậy, $y_0 = y_{01} + y_{02} = x(ax + b) + ce^{4x}$ là nghiệm riêng của phương trình đã cho.

b) $y'' - 4y' + 4y = 3xe^{2x} - 5\sin 2x$

Vế phải là tổng của 2 hàm $f_1(x) = 3xe^{2x}$ và $f_2(x) = -5\sin 2x$

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_1(x) = 3xe^{2x}$:

$$y'' - 4y' + 4y = 3xe^{2x} \quad (1)$$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ có nghiệm kép là $\lambda_0 = 2$

Vế phải của (1) là $f_1(x) = 3xe^{2x} = e^{\alpha x}P(x)$ với $\alpha = 2$ và $P(x) = 3x$ là đa thức bậc 1.

Vì $\alpha = 2$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (1) có dạng:

$$y_{01} = x^2 e^{\alpha x}Q(x) = x^2 e^{2x}(ax + b)$$

(chú ý rằng, $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$ nên là đa thức bậc 1)

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_2(x) = -5 \sin 2x$:

$$y'' - 4y' + 4y = -5 \sin 2x \quad (2)$$

Vế phải của (2) là $f_2(x) = -5 \sin 2x = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$ với

- $\alpha = 0, \beta = 2$
- $P(x) = -5$ là đa thức bậc 0
- $Q(x) = 0$ là đa thức bậc 0

Vì số phức $\alpha + \beta i = 0 + 2i = 2i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (2) có dạng:

$$y_{02} = e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x) = c \sin 2x + d \cos 2x$$

(chú ý rằng, $R(x)$ và $S(x)$ có cùng bậc là $\max\{0, 0\} = 0$ nên đều là các đa thức bậc 0)

Vậy, $y_0 = y_{01} + y_{02} = x^2 e^{2x} (ax + b) + c \sin 2x + d \cos 2x$ là nghiệm riêng của phương trình đã cho.

c) $y'' - 3y' + 2y = e^x (2 - x \sin 2x)$

Ta viết lại phương trình: $y'' - 3y' + 2y = 2e^x - e^x x \sin 2x$

Vế phải là tổng của 2 hàm $f_1(x) = 2e^x$ và $f_2(x) = -e^x x \sin 2x$

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_1(x) = 2e^x$:

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^x \quad (1)$$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là $\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2$

Vế phải của (1) là $f_1(x) = 2e^x = e^{\alpha x} P(x)$ với $\alpha = 1$ và $P(x) = 2$ là đa thức bậc 0.

Vì $\alpha = 1$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (1) có dạng:

$$y_{01} = x e^{\alpha x} Q(x) = x e^x a$$

(chú ý rằng, $Q(x)$ cùng bậc với $P(x)$ nên là đa thức bậc 0, nghĩa là $Q(x)$ là hằng số)

Xét phương trình với vế phải là hàm $f_2(x) = -e^x x \sin 2x$:

$$y'' - 3y' + 2y = -e^x x \sin 2x \quad (2)$$

Vế phải của (2) là $f_2(x) = -e^x x \sin 2x = e^{\alpha x} (P(x) \sin \beta x + Q(x) \cos \beta x)$ với

- $\alpha = 1, \beta = 2$
- $P(x) = -x$ là đa thức bậc 1
- $Q(x) = 0$ là đa thức bậc 0

Vì số phức $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng của (2) có dạng:

$$y_{02} = e^{\alpha x} (R(x) \sin \beta x + S(x) \cos \beta x) = e^x [(bx + c) \sin 2x + (dx + e) \cos 2x]$$

(chú ý rằng, $R(x)$ và $S(x)$ có cùng bậc là $\max\{1, 0\} = 1$ nên đều là các đa thức bậc 1)

Vậy, $y_0 = y_{01} + y_{02} = axe^x + e^x [(bx + c) \sin 2x + (dx + e) \cos 2x]$ là nghiệm riêng của phương trình đã cho.

BÀI TẬP

1. Cho phương trình $\begin{cases} y' + y = e^{-x} & (1) \\ y(0) = 0 & (2) \end{cases}$

Giải phương trình trên và tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$, trong đó $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình.

2. Giải phương trình $\begin{cases} y' + \frac{5}{x} y = 4 \ln x & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$

3. Giải phương trình

a) $y'' + 2y' + 2y = 4xe^x$

b) $y'' - 4y' + 3y = 6 \sin x$

4. Tìm dạng nghiệm riêng của phương trình $y'' - 4y' + 5y = \underbrace{x(\sin 2x - 3)}_{x \sin 2x - 3x = f_1 + f_2}$

HẾT CHƯƠNG 7

BÀI TẬP

1. Cho phương trình $\begin{cases} y' + y = e^{-x} & (1) \\ y(0) = 0 & (2) \end{cases}$

Giải phương trình trên và tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$, trong đó $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình.

2. Giải phương trình $\begin{cases} y' + \frac{5}{x}y = 4 \ln x & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \end{cases}$

HẾT CHƯƠNG 7